TD 3 – Base de Frenet, rayon de courbure et accélérations tangentielle et normale – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Pourquoi la voiture vous pousse-t-elle vers l'extérieur ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant le mini-cours

Question d'accroche.

Une voiture roule à 72 km/h sur une route droite, puis entre dans un virage serré sans changer de vitesse. Son compteur n'a pas bougé : pourtant les passagers sont plaqués contre la portière. Qu'est-ce qui a changé, puisque la **vitesse** *(la norme) est la même ? Et dans quelle direction pointe l'accélération ?*

Idée clé : la direction de $\vec{v}$ change aussi. L'accélération a deux sources : la variation de la norme de la vitesse ($a_T = \dot{v}$, le long de la trajectoire) et la rotation du vecteur vitesse ($a_N = v^2/R$, vers le centre du virage). Plus la route est courbée (R petit), plus l'accélération normale est grande, **même à vitesse constante**. Le rayon de courbure R est une propriété de la **route** ; la vitesse v est celle du **mobile**.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements sont ceux d'un **point matériel** M dans un référentiel galiléen, dans le plan Oxy (sauf mention contraire). La **base de Frenet** $(\vec{\tau}, \vec{n})$ est la base orthonormée directe **attachée à la trajectoire** : $\vec{\tau}$ est le vecteur unitaire tangent, orienté dans le sens du mouvement, et $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal, orienté vers le **centre de courbure** (côté concave). Le vecteur tangent est noté $\vec{t}$ dans certains énoncés ; on le note ici $\vec{\tau}$ pour ne pas le confondre avec le temps t. L'angle α désigne l'angle orienté entre Ox et la tangente ; il ne faut pas le confondre avec l'angle polaire θ du TD2. Les résultats littéraux sont établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites (cercle, droite). Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; les questions notées (*) sont plus difficiles.

Résumé en trois formules Point de cours

$$\vec{v} = v\,\vec{\tau}, \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}, \qquad R = \frac{v^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}.$$

Exemples de lecture rapide Point de cours

Cercle uniforme : $a_T = 0$, $a_N = v^2/R_0 = R_0\omega^2$. Trajectoire rectiligne : $a_N = 0$. Mouvement uniforme sur une courbe quelconque : $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R(s)}\,\vec{n}$, grande là où la courbe est serrée.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un vecteur de norme constante**
Si $\|\vec{e}\| = 1$ alors $\vec{e}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}}{\mathrm{d}t} = 0$ (dériver $\vec{e}\cdot\vec{e} = 1$) : la dérivée d'un vecteur unitaire lui est perpendiculaire.
C'est pourquoi $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}s} \parallel \vec{n}$.

— **Produit vectoriel et aire du parallélogramme**
$\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = v\,a\,|\sin\varphi|$ où φ est l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{a}$: c'est $v\,a_N$. Dans le plan : $\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = |v_x a_y - v_y a_x|$.

— **Courbe $y(x)$ comme courbe paramétrée**
Avec x pour paramètre, $\dot{x} = 1$, $\ddot{x} = 0$, $\dot{y} = y'$, $\ddot{y} = y''$: on retrouve $R = \dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$. Le rayon de courbure ne dépend **pas** de la paramétrisation (c'est une propriété de la courbe).

— **Primitive de $\sqrt{1+u^2}$**
$\displaystyle\int\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left(u\sqrt{1+u^2} + \operatorname{arsinh} u\right)$, avec $\operatorname{arsinh} u = \ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)$. Elle sert pour la longueur d'un arc de parabole (exercice 4).

— **Longueur d'un arc**
$L = \displaystyle\int\|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t = \int\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,\mathrm{d}t = \int\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$.

— **Décomposition d'un vecteur sur deux axes orthogonaux**
$a_T = \vec{a}\cdot\vec{\tau}$ et $a_N = \vec{a}\cdot\vec{n}$: projections orthogonales. $a^2 = a_T^2 + a_N^2$ (Pythagore) permet de calculer l'une des deux composantes quand on connaît l'autre.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Base de Frenet : démonstrations de cours et applications	Cours actif / Fondamental	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Mouvement curviligne uniforme : cercle, parabole, applications	Cours actif / Application directe	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Circuit de Monaco : courbure et accélération à vitesse constante *(facultatif)*	Lecture de document / Raisonnement qualitatif	⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒	○ facultatif
4	Abscisse curviligne et rayon de courbure d'une trajectoire parabolique	Entraînement / Application complète	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Cycloïde : point d'une roue qui roule sans glisser *(facultatif)*	Entraînement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Raccordement routier en clothoïde (courbure variable et « jerk ») *(facultatif)*	Approfondissement / Problème technique	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Cercle d'adhérence : freiner et tourner en même temps *(facultatif)*	Entraînement / Application technique	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Tir parabolique vu dans la base de Frenet	Entraînement / Application	⋆⋆⋆	⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 320 min (dont 160 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

Exercice 1. Base de Frenet : démonstrations de cours et applications

• 50 min

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance

Un repère qui suit le mobile — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un coureur dans un virage ressent deux choses : il **accélère** *ou ralentit* **dans le sens de la course**, *et il est* **poussé vers l'extérieur** *du virage. Peut-on* **démontrer** *qu'il n'y a que deux composantes, l'une le long de la trajectoire et l'autre perpendiculaire, et que la seconde vaut v^2/R ?*

Idée clé : on dérive $\vec{v} = v\,\vec{\tau}$ en tenant compte du fait que $\vec{\tau}$ tourne. Quand le mobile avance de $\mathrm{d}s$, la tangente tourne de $\mathrm{d}\alpha$ et $\mathrm{d}\vec{\tau} = \mathrm{d}\alpha\,\vec{n}$, c'est-à-dire $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dot{\alpha}\,\vec{n} = \dfrac{v}{R}\,\vec{n}$. D'où l'accélération en deux termes.

La figure 1 représente la trajectoire d'un point matériel M dans le plan Oxy. En M, la tangente à la courbe fait l'angle α avec l'axe Ox (cet angle est noté θ dans certains énoncés ; on le note α ici pour ne pas le confondre avec l'angle polaire du TD2). Le point M' de la trajectoire est voisin de M, et la tangente en M' fait l'angle $\alpha + \mathrm{d}\alpha$ avec Ox. On note $\mathrm{d}s$ la longueur de l'arc MM'.

Base de Frenet et accélération — Point de cours

$$\vec{\tau} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}s}, \quad \frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}s} = \frac{\vec{n}}{R}, \quad \vec{v} = v\,\vec{\tau}, \quad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}, \quad R = \frac{v^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}.$$

Outils mathématiques

— **Dérivée composée à deux niveaux**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$: on passe de t à s puis à α, chaque facteur ayant un sens géométrique.

— **Rayon de courbure en polaire : paramétrisation par θ**
Pour une courbe $r(\theta)$, on prend θ comme paramètre (avec $\dot{\theta} = 1$) : $\vec{v} = r'\,\vec{u}_r + r\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = (r'' - r)\,\vec{u}_r + 2r'\,\vec{u}_\theta$. Le rayon de courbure ne dépend pas du paramétrage, donc $R = \dfrac{\|\vec{v}\|^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|}$ avec ces composantes.

— **Dérivées de e^x et formule de R**
$y = \mathrm{e}^x$: $y' = y'' = \mathrm{e}^x$, donc $R = \dfrac{(1 + \mathrm{e}^{2x})^{3/2}}{\mathrm{e}^x}$.

1. **1/ Vitesse et accélération en base de Frenet (partie 1).**
   (a) Représenter la base de Frenet $(\vec{\tau}, \vec{n})$ associée au point M sur la figure 1.
   (b) Exprimer les vecteurs $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ dans la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ en fonction de α. Établir une relation entre $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}$ et $\vec{n}$, et entre $\dfrac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}\alpha}$ et $\vec{\tau}$.
   (c) Donner la définition de l'abscisse curviligne s.
   (d) Donner l'expression du déplacement élémentaire $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$ dans la base de Frenet.

Coup de pouce

$\vec{\tau}$ est tangent à la courbe et dirigé dans le sens du mouvement : il fait l'angle α avec Ox. $\vec{n}$ lui est perpendiculaire, vers l'intérieur du virage. Pour (c), pensez à la longueur d'un petit segment $\|\mathrm{d}\overrightarrow{OM}\|$.

Correction

(b) $\vec{\tau} = \cos\alpha\,\vec{u}_x + \sin\alpha\,\vec{u}_y$, $\vec{n} = -\sin\alpha\,\vec{u}_x + \cos\alpha\,\vec{u}_y$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha} = \vec{n}$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}\alpha} = -\vec{\tau}$. (c) $\mathrm{d}s = \|\mathrm{d}\overrightarrow{OM}\|$, $s = \int \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$. (d) $\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}s\,\vec{\tau}$.

(a) Construction de la base — Solution détaillée

On trace en M la tangente à la courbe ; $\vec{\tau}$ est le vecteur unitaire porté par cette tangente, orienté dans le **sens du mouvement**. Le vecteur $\vec{n}$ est le vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{\tau}$ obtenu par rotation de $+\pi/2$, c'est-à-dire dirigé vers le **côté concave** de la courbe (vers le point d'intersection C des normales en M et M'). On vérifie sur la figure que $\vec{n}$ est du même côté que C.

(b) Composantes cartésiennes — Solution détaillée

$\vec{\tau}$ fait l'angle α avec Ox :

$$\boxed{\vec{\tau} = \cos\alpha\,\vec{u}_x + \sin\alpha\,\vec{u}_y}, \qquad \boxed{\vec{n} = -\sin\alpha\,\vec{u}_x + \cos\alpha\,\vec{u}_y}$$

(pour $\mathrm{d}\alpha > 0$, c'est-à-dire courbe qui tourne vers la gauche ; pour $\mathrm{d}\alpha < 0$ on prend $\vec{n}$ de signe opposé afin qu'il pointe toujours vers le centre de courbure). On vérifie $\|\vec{\tau}\| = \|\vec{n}\| = 1$ et $\vec{\tau}\cdot\vec{n} = -\cos\alpha\sin\alpha + \sin\alpha\cos\alpha = 0$. En dérivant par rapport à α :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha} = \vec{n}}, \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}\alpha} = -\vec{\tau}}.$$

La dérivée de chaque vecteur est l'autre, à un signe près : propriété identique à celle de $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ avec $\theta \to \alpha$.

(c) Abscisse curviligne — Solution détaillée

L'**abscisse curviligne** s est la longueur de l'arc de trajectoire parcourue, comptée à partir d'une origine choisie sur la courbe et dans le sens du mouvement : $\mathrm{d}s = \|\mathrm{d}\overrightarrow{OM}\| = \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$, donc

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\vec{v}(t')\|\,\mathrm{d}t'.$$

Elle est croissante si l'on parcourt la courbe toujours dans le même sens ($\dot{s} = \|\vec{v}\| > 0$).

(d) Déplacement élémentaire — Solution détaillée

Pour un déplacement infinitésimal, la corde MM' se confond avec l'arc et avec la tangente :

$$\boxed{\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}s\,\vec{\tau}}.$$

Seul le terme tangent subsiste : il n'y a pas de composante selon $\vec{n}$ au premier ordre. (Comparer à la base polaire : $\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$.)

2. (e) Écrire le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base de Frenet.

   (f) Le rayon R du cercle osculateur en M est donné par $\dfrac{1}{R} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$. Démontrer que, dans la base de Frenet, l'accélération s'écrit

   $$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}.$$

   (g) Si le mouvement est uniforme, comment s'écrit l'accélération dans la base de Frenet ? Que dire de l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$?

Coup de pouce

Pour (f), dérivez $\vec{v} = v\,\vec{\tau}$ par rapport au temps (dérivée d'un produit), puis écrivez $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ et utilisez (b) et la définition de R.

Correction

(e) $\vec{v} = \dot{s}\,\vec{\tau} = v\,\vec{\tau}$. (f) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{v}{R}\,\vec{n}$ donc $\vec{a} = \dot{v}\,\vec{\tau} + \dfrac{v^2}{R}\,\vec{n}$. (g) $v = \text{cte}$: $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{n} \perp \vec{v}$.

(e) Vecteur vitesse — Solution détaillée

$\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau}$, soit

$$\boxed{\vec{v} = \dot{s}\,\vec{\tau} = v\,\vec{\tau}}, \qquad v = \|\vec{v}\| = \dot{s}.$$

La vitesse est **toujours tangente** à la trajectoire : elle n'a aucune composante selon $\vec{n}$.

(f) Accélération — Solution détaillée

On dérive $\vec{v} = v\,\vec{\tau}$:

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + v\,\frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t}.$$

Le vecteur $\vec{\tau}$ dépend du temps par l'intermédiaire de $\alpha(s(t))$:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\,v.$$

On oriente $\vec{n}$ vers le centre de courbure : alors $\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}\alpha} = \dfrac{1}{R}\,\vec{n}$ (le signe éventuel de $\mathrm{d}\alpha$ est absorbé dans l'orientation de $\vec{n}$, et $\left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right| = \dfrac{1}{R}$). Donc $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{v}{R}\,\vec{n}$ et

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\,\vec{n}}.$$

Interprétation : $a_T = \dot{v}$ traduit la variation de la **norme** de la vitesse ; $a_N = v^2/R$ traduit la rotation du **vecteur vitesse**, toujours dirigée vers le centre de courbure. Vérification dimensionnelle : $[v^2/R] = \mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-2}/\mathrm{L} = \mathrm{L}\mathrm{T}^{-2}$.

(g) Mouvement uniforme — Solution détaillée

Si $v = \text{cte}$, $\dot{v} = 0$:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{n}}.$$

L'accélération est purement **normale**, dirigée vers le centre de courbure, donc **perpendiculaire à** $\vec{v}$: $\vec{a}\cdot\vec{v} = 0$. Elle est nulle seulement pour $R = \infty$ (trajectoire rectiligne). Pour un cercle de rayon R_0, on retrouve $a = v^2/R_0 = R_0\omega^2$.

3. **2/ Expression du rayon de courbure R.**
   (a) Calculer $\|\vec{a}\wedge\vec{v}\|$ à partir des expressions de $\vec{v}$ et de $\vec{a}$ dans la base de Frenet.
   (b) En déduire une formule pour le rayon R du cercle osculateur, indépendante du système de coordonnées.
   (c) Donner l'expression du rayon R, appelé rayon de courbure, en coordonnées cartésiennes (mouvement plan).
   (d) Que devient R pour une trajectoire plane d'équation $y = y(x)$?

Coup de pouce

$\vec{\tau}\wedge\vec{\tau} = \vec{0}$ et $\vec{n}\wedge\vec{\tau} = -\vec{k}$. Pour (c), écrivez $\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y})$ et $\vec{a} = (\ddot{x}, \ddot{y})$. Pour (d), prenez x comme paramètre : $\dot{x} = 1$, $\ddot{x} = 0$.

Correction

(a) $\|\vec{a}\wedge\vec{v}\| = \dfrac{v^3}{R}$. (b) $R = \dfrac{v^3}{\|\vec{a}\wedge\vec{v}\|}$. (c) $R = \dfrac{(\dot{x}^2+\dot{y}^2)^{3/2}}{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}$. (d) $R = \dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$.

(a) Produit vectoriel — Solution détaillée

$\vec{a} \wedge \vec{v} = (a_T\,\vec{\tau} + a_N\,\vec{n}) \wedge v\,\vec{\tau} = a_N v\,\vec{n} \wedge \vec{\tau} = -a_N v\,\vec{k}$ puisque $\vec{\tau} \wedge \vec{\tau} = \vec{0}$. Donc

$$\|\vec{a} \wedge \vec{v}\| = a_N v = \frac{v^3}{R}.$$

(b) Formule intrinsèque — Solution détaillée

$$\boxed{R = \frac{\|\vec{v}\|^3}{\|\vec{a} \wedge \vec{v}\|}}.$$

Cette formule ne fait intervenir que $\vec{v}$ et $\vec{a}$: elle est valable en 2D comme en 3D, dans n'importe quel système de coordonnées. On en déduit aussi $\boxed{a_N = \dfrac{\|\vec{a} \wedge \vec{v}\|}{v}}$.

(c) En coordonnées cartésiennes (plan) — Solution détaillée

$\vec{a} \wedge \vec{v} = (\ddot{x}\,\dot{y} - \ddot{y}\,\dot{x})\,\vec{k}$ et $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$:

$$\boxed{R = \frac{\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right)^{3/2}}{|\dot{x}\,\ddot{y} - \dot{y}\,\ddot{x}|}}.$$

En 3D : $R = \dfrac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)^{3/2}}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}$ avec les trois composantes du produit vectoriel.

(d) Courbe $y = y(x)$ — Solution détaillée

En prenant x comme paramètre (R ne dépend pas de la paramétrisation) : $\dot{x} = 1$, $\ddot{x} = 0$, $\dot{y} = y'$, $\ddot{y} = y''$:

$$\boxed{R = \frac{\left(1 + y'^2\right)^{3/2}}{|y''|}}.$$

Cas limites : $y'' = 0$ (droite, point d'inflexion) donne $R = \infty$; en un extremum de y ($y' = 0$) : $R = 1/|y''|$.

4. (e) (*) Même question pour une courbe plane en coordonnées polaires $r = r(\theta)$.
   (f) **Application.** Déterminer le rayon de courbure des courbes suivantes :
   - $y(x) = \exp(x)$ pour $x = 0$;
   - $r(\theta) = a\,(1 - \cos\theta)$ pour $\theta = \pi$;
   - $x(t) = a\cos\omega t$, $y(t) = b\sin\omega t$ pour $t = 0$;
   - $r(\theta) = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$ (ellipse) pour $\theta = 0$.

Coup de pouce

Pour (e), prenez θ comme paramètre : $\dot{\theta} = 1$, $\ddot{\theta} = 0$, donc $\vec{v} = r'\,\vec{u}_r + r\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = (r'' - r)\,\vec{u}_r + 2r'\,\vec{u}_\theta$, puis utilisez $R = v^3/|v_r a_\theta - v_\theta a_r|$. Pour (f), choisissez la formule adaptée à chaque courbe.

Correction

(e) $R = \dfrac{(r^2 + r'^2)^{3/2}}{|r^2 + 2r'^2 - r\,r''|}$. (f) $2\sqrt{2}$; $\dfrac{4}{3}a$; $\dfrac{b^2}{a}$; p.

(e) Rayon de courbure en polaire — Solution détaillée

On paramètre la courbe par θ lui-même ($\dot\theta = 1$, $\ddot\theta = 0$, $\dot r = r'$, $\ddot r = r''$). Avec les formules du TD2 :

$$\vec v = r'\,\vec u_r + r\,\vec u_\theta, \qquad \vec a = (r'' - r)\,\vec u_r + 2r'\,\vec u_\theta.$$

Dans la base orthonormée $(\vec u_r, \vec u_\theta)$: $v_r a_\theta - v_\theta a_r = 2r'^2 - r(r''-r) = r^2 + 2r'^2 - r\,r''$ et $v^2 = r^2 + r'^2$:

$$\boxed{R = \frac{\left(r^2 + r'^2\right)^{3/2}}{\left|r^2 + 2r'^2 - r\,r''\right|}}.$$

Vérification : cercle $r = R_0$, $r' = r'' = 0$: $R = R_0^3/R_0^2 = R_0$.

(f) Cardioïde $r = a(1-\cos\theta)$ en $\theta = \pi$ (f) $y = e^x$ en $x = 0$ — Solution détaillée

$y' = y'' = \mathrm{e}^x$, donc $y'(0) = y''(0) = 1$ et $R = \dfrac{(1+1)^{3/2}}{1} = \boxed{2\sqrt{2} \approx 2{,}83}$ (en unités de longueur).

Solution détaillée

$r' = a\sin\theta$, $r'' = a\cos\theta$. En $\theta = \pi$: $r = 2a$, $r' = 0$, $r'' = -a$. Numérateur : $(4a^2)^{3/2} = 8a^3$; dénominateur : $4a^2 + 0 - 2a\cdot(-a) = 6a^2$. Donc

$$R = \frac{8a^3}{6a^2} = \boxed{\tfrac{4}{3}\,a}.$$

Plus généralement $R = \frac{4}{3}a\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$: $R \to 0$ au point de rebroussement $\theta = 0$.

(f) Ellipse paramétrique en $t = 0$ — Solution détaillée

$\vec v = (-a\omega\sin\omega t,\ b\omega\cos\omega t)$ et $\vec a = -\omega^2(a\cos\omega t,\ b\sin\omega t)$. En $t = 0$: $\vec v = (0, b\omega)$ et $\vec a = (-a\omega^2, 0)$, donc $v = b\omega$ et $\|\vec v \wedge \vec a\| = |0\cdot 0 - b\omega\cdot(-a\omega^2)| = ab\omega^3$:

$$R = \frac{b^3\omega^3}{ab\omega^3} = \boxed{\frac{b^2}{a}}.$$

Par symétrie, en $t = \pi/2$ (extrémité du petit axe) : $R = a^2/b$. Pour $a = b$: $R = a$ (cercle).

(f) Ellipse polaire $r = p/(1+e\cos\theta)$ en $\theta = 0$ — Solution détaillée

$r' = \dfrac{p\,e\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2}$; en $\theta = 0$: $r = \dfrac{p}{1+e}$, $r' = 0$ et $r'' = \dfrac{p\,e\cos\theta}{(1+e\cos\theta)^2} + \cdots = \dfrac{p\,e}{(1+e)^2}$ (les autres termes contiennent $\sin\theta$). Alors $R = \dfrac{r^3}{r^2 - r\,r''} = \dfrac{r^2}{r - r''}$ avec $r - r'' = \dfrac{p}{1+e} - \dfrac{p\,e}{(1+e)^2} = \dfrac{p}{(1+e)^2}$ et $r^2 = \dfrac{p^2}{(1+e)^2}$:

$$R = \boxed{p}.$$

Le rayon de courbure au périhélie est le **paramètre** de l'ellipse. Cohérence avec l'ellipse paramétrique : $R = \dfrac{b^2}{a} = p$ (car $b^2 = ap$).

5. **3/ Accélération tangentielle a_T et accélération normale a_N.**
   (a) Montrer que dans un mouvement curviligne quelconque on a $a_T = \dfrac{\vec a\cdot\vec v}{v}$ et $a_N = \dfrac{\|\vec a \wedge \vec v\|}{v}$.
   (b) Déterminer l'expression de a_T pour un mobile de coordonnées $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.
   (c) Même question pour a_N.

Coup de pouce

$\vec a\cdot\vec v = (a_T\,\vec\tau + a_N\,\vec n)\cdot v\,\vec\tau$. Pour (c), $a^2 = a_T^2 + a_N^2$ évite de calculer le produit vectoriel à 3 composantes.

Correction

(a) $\vec{a}\cdot\vec{v} = a_T v$ et $\|\vec{a}\wedge\vec{v}\| = a_N v$. (b) $a_T = \dfrac{\dot{x}\ddot{x}+\dot{y}\ddot{y}+\dot{z}\ddot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}}$. (c) $a_N = \sqrt{\ddot{x}^2+\ddot{y}^2+\ddot{z}^2 - a_T^2}$.

(a) Les deux composantes — **Solution détaillée**

$\vec{a}\cdot\vec{v} = (a_T\,\vec{\tau}+a_N\,\vec{n})\cdot v\,\vec{\tau} = a_T v$ car $\vec{\tau}\cdot\vec{\tau}=1$ et $\vec{n}\cdot\vec{\tau}=0$: $\boxed{a_T = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v}}$ (projection de $\vec{a}$ sur $\vec{\tau}$). Le calcul du 2(a) donne $\|\vec{a}\wedge\vec{v}\| = a_N v$: $\boxed{a_N = \dfrac{\|\vec{a}\wedge\vec{v}\|}{v}}$. On retrouve que $a_T = \dot{v}$: $\dfrac{\mathrm{d}(v^2)}{\mathrm{d}t} = 2\vec{v}\cdot\vec{a}$ donne $v\dot{v} = \vec{a}\cdot\vec{v}$.

(b) a_T en cartésien — **Solution détaillée**

$$\boxed{a_T = \frac{\dot{x}\ddot{x}+\dot{y}\ddot{y}+\dot{z}\ddot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}}}.$$

(c) a_N en cartésien — **Solution détaillée**

$$\boxed{a_N = \frac{\sqrt{(\dot{y}\ddot{z}-\dot{z}\ddot{y})^2+(\dot{z}\ddot{x}-\dot{x}\ddot{z})^2+(\dot{x}\ddot{y}-\dot{y}\ddot{x})^2}}{\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}}}.$$

Alternative plus rapide : $a_N = \sqrt{\ddot{x}^2+\ddot{y}^2+\ddot{z}^2 - a_T^2}$. **Vérification** (obligatoire) : $a_T^2 + a_N^2 = \|\vec{a}\|^2$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Courbure d'une courbe plane, cercle osculateur (cercle tangent d'ordre 2), formules de Frenet, longueur d'arc.

— **Navigation** — La trajectoire d'un navire ou d'un avion est décrite par son cap (angle α de la tangente) et sa vitesse : $\dot{\alpha} = v/R$ est le **taux de virage**, grandeur directement mesurée par un gyromètre.

Aller plus loin — Centre de courbure et développée

Le centre de courbure est $C = M + R\,\vec{n}$. Pour la parabole $y = x^2$, montrer que $C = (-4x^3,\ \frac{1}{2}+3x^2)$: la développée est la parabole semi-cubique $y = \frac{1}{2} + 3\left(\frac{-x_C}{4}\right)^{2/3}$. Vérifier en $x = 0$ et $x = 1$ (exercice 2).

Aller plus loin — Torsion en Master – Formules de Frenet

Montrer que $\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = v^3\kappa$ en 3D également ($\kappa = 1/R$ est la courbure) et que $\vec{v}\cdot(\vec{a}\wedge\dot{\vec{a}})/\|\vec{v}\wedge\vec{a}\|^2$ est la torsion de la trajectoire. Calculer pour l'hélice $\overrightarrow{OM} = (a\cos\omega t, a\sin\omega t, h\omega t)$: $\kappa = \dfrac{a}{a^2+h^2}$.

Exercice 2. Mouvement curviligne uniforme : cercle, parabole, applications

➡ • 40 min ★★★☆☆

Cours actif / Application directe

◁ Plan de la séance

Aller vite sans accélérer ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Le compteur d'une voiture reste bloqué à 72 km/h pendant un virage. Le conducteur a-t-il « accéléré » ? Et dans un virage deux fois plus serré, à la même vitesse, l'accélération est-elle la même ?

Idée clé : à vitesse constante, tout est dans la courbure. $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{n}$: l'accélération est perpendiculaire à la vitesse et inversement proportionnelle au rayon de courbure. Virage deux fois plus serré : accélération deux fois plus grande.

Un point matériel M suit une trajectoire plane avec une vitesse $\vec{v}$ dont la **norme** $\|\vec{v}\| = v$ est **constante**. On étudie ce mouvement pour une trajectoire circulaire, puis pour une trajectoire parabolique, et on l'applique à des situations réelles (voiture, satellite, voltige aérienne).

Mouvement uniforme sur une courbe — Point de cours

Si $v = \text{cte}$: $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R(s)}\,\vec{n}$. L'accélération est toujours normale, dirigée vers le centre de courbure, d'autant plus grande que R est petit. Cercle : $R = R_0$ et $a = v^2/R_0 = R_0\omega^2$ constante en norme.

Outils mathématiques

— **Rayon de courbure d'une parabole**

$y = kx^2$, $y' = 2kx$, $y'' = 2k$: $R(x) = \dfrac{(1+4k^2x^2)^{3/2}}{2k}$. Minimal en $x = 0$.

— **Position du centre de courbure**

$C = M + R\,\vec{n}$ avec $\vec{n}$ unitaire vers la concavité. Pour $y = x^2$ en $x = 1$: $\vec{\tau} = \dfrac{(1,2)}{\sqrt{5}}$, $\vec{n} = \dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}}$ (la parabole est concave vers le haut), $R = \dfrac{5\sqrt{5}}{2}$: $C = (1,1) + \dfrac{5\sqrt{5}}{2}\cdot\dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}} = (-4;\ 3{,}5)$.

— **Relation période, rayon, vitesse**

$v = \dfrac{2\pi r}{T}$, $a = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{4\pi^2 r}{T^2}$.

1. **1/ Mouvement circulaire uniforme.**
   (a) Rappeler les grandeurs géométriques et cinématiques qui caractérisent le mouvement circulaire uniforme et les relations entre elles.
   (b) Mettre les expressions obtenues en relation avec les expressions de la vitesse et de l'accélération dans la base de Frenet.
   (c) Représenter la trajectoire sur un graphique et préciser, en différents points, la vitesse, l'accélération et la base de Frenet.

oup de pou

Pour (a), pensez à R, ω, T, f, v, a. Pour (b), identifiez $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ dans la base polaire.

Correction

(a) R, $\omega = \dot{\theta}$, $T = 2\pi/\omega$, $f = 1/T$, $v = R\omega$, $a = R\omega^2 = v^2/R$, $s = R\theta = R\omega t$. (b) $\vec{\tau} = \vec{u}_\theta$, $\vec{n} = -\vec{u}_r$, $\vec{v} = R\omega\,\vec{\tau}$, $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{n}$. (c) $\vec{v}$ tangent, $\vec{a}$ vers le centre.

(a) Grandeurs caractéristiques — Solution détaillée

Géométriques : rayon R, centre O, angle θ, abscisse curviligne $s = R\theta$ (arc parcouru). **Cinématiques** : vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ constante, période $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, fréquence $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$, vitesse $v = R\omega$, accélération $a = R\omega^2 = \dfrac{v^2}{R} = v\omega$. Relations : $\theta = \omega t$, $s = vt$, $v = \dfrac{2\pi R}{T}$.

(b) Lien avec la base de Frenet — Solution détaillée

En polaire, $\vec{v} = R\omega\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_r$. Comparons avec Frenet : $\vec{\tau} = \vec{u}_\theta$ (sens du mouvement pour $\omega > 0$), $\vec{n} = -\vec{u}_r$ (vers le centre). Alors

$$\vec{v} = v\,\vec{\tau}, \qquad \vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{n}, \qquad \dot{v} = 0.$$

La base de Frenet s'identifie à $(\vec{u}_\theta, -\vec{u}_r)$: **elle tourne avec le mobile à la vitesse** ω. Le rayon de courbure est le rayon du cercle : $R = R_0$ en tout point.

(c) Représentation — Solution détaillée

On dessine le cercle de centre O et on place, aux points $\theta = 0,\ \pi/2,\ \pi,\ 3\pi/2$, le vecteur $\vec{v}$ tangent au cercle (dans le sens trigonométrique pour $\omega > 0$), le vecteur $\vec{a}$ dirigé de M vers O (même direction que $\vec{n}$), $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ unitaires. Les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{a}$ ont **même norme en tout point** ($R\omega$ et $R\omega^2$) mais **changent de direction**. Le centre de courbure est O pour tous les points.

2. **2/ Mouvement parabolique.** Le point M décrit la parabole d'équation $y(x) = kx^2$ avec $k = 1\ \text{m}^{-1}$, à vitesse v de norme constante.
   (a) Calculer le rayon de courbure R, puis l'accélération $\vec{a}$ en $x = 0$, puis en $x = 1$ m.
   (b) Représenter la trajectoire sur un graphique.
   (c) Tracer sur la trajectoire les cercles osculateurs correspondant aux points $x = 0$ et $x = 1$ m, et représenter le vecteur accélération $\vec{a}$ en ces points.

Coup de pouce

Utilisez $R = \dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$ avec $y' = 2kx$ et $y'' = 2k$. Puis $a = v^2/R$, dirigée selon $\vec{n}$ (vers le haut, côté concave). Pour le centre : $C = M + R\,\vec{n}$.

Correction

$R(x) = \dfrac{(1+4k^2x^2)^{3/2}}{2k}$; $R(0) = 0{,}5$ m, $a(0) = 2v^2$ (vertical vers le haut) ; $R(1) = \dfrac{5\sqrt{5}}{2} \approx 5{,}59$ m, $a(1) = \dfrac{2v^2}{5\sqrt{5}} \approx 0{,}179\,v^2$, dirigée selon $\vec{n} = \dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}}$.

(a) Rayon de courbure et accélération — Solution détaillée

$y' = 2kx$, $y'' = 2k$:

$$\boxed{R(x) = \frac{\left(1+4k^2x^2\right)^{3/2}}{2k}}.$$

En $x = 0$: $R = \dfrac{1}{2k} = 0{,}5$ m et, v étant constante, $a = \dfrac{v^2}{R} = 2kv^2 = 2v^2$; $\vec{a} = 2v^2\,\vec{u}_y$ (vers le haut, vers le centre $C_0 = (0;0{,}5)$).

En $x = 1$ m : $y' = 2$, $R = \dfrac{5^{3/2}}{2} = \dfrac{5\sqrt{5}}{2} \approx 5{,}59$ m, donc $a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{2v^2}{5\sqrt{5}} \approx 0{,}179\,v^2$. La direction de $\vec{a}$ est $\vec{n}$: $\vec{\tau} = \dfrac{(1,2)}{\sqrt{5}}$, $\vec{n} = \dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}}$, soit $\vec{a} = a\,\vec{n} \approx v^2\,(-0{,}16;\ 0{,}08)$.

Rapport : $\dfrac{a(0)}{a(1)} = \dfrac{R(1)}{R(0)} = 5\sqrt{5} \approx 11{,}2$: l'accélération est plus de **dix fois plus grande** au sommet qu'en $x = 1$, à vitesse égale.

(b) Trajectoire — Solution détaillée

Parabole de sommet O, d'axe Oy, ouverte vers le haut, passant par $(\pm 1; 1)$, $(\pm 2; 4)$. Elle est parcourue à vitesse de norme constante : le mobile « va plus vite horizontalement » au sommet et plus vite verticalement sur les bras.

(c) Cercles osculateurs — Solution détaillée

Pour $x = 0$: cercle de rayon $0{,}5$ centré en $(0; 0{,}5)$: il est tangent à la parabole en O et reste **à l'intérieur** d'elle près du sommet (la parabole s'élargit plus vite que le cercle). Pour $x = 1$: centre $C_1 = M + R\,\vec{n} = (1;1) + \dfrac{5\sqrt{5}}{2} \cdot \dfrac{(-2,1)}{\sqrt{5}} = (-4;\ 3{,}5)$ et rayon $5{,}59$ m : un grand cercle de faible courbure. Le vecteur $\vec{a}$ est porté par la droite MC en chaque point, dirigé vers le centre : court en $x = 1$, long en $x = 0$.

3. **3/ (*) Applications.**
   (a) Une voiture se déplace à la vitesse constante de 72 km/h sur une trajectoire de 100 m de rayon. Quelle est son accélération ?

(b) Un satellite est en orbite circulaire, à 640 km de la surface de la Terre, avec une période de 98,0 minutes. Son mouvement étant circulaire uniforme, déterminer la vitesse du satellite. On donne le rayon de la Terre $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.

(c) La figure de couverture représente les voltiges d'avions acrobatiques. Représenter sur la figure les cercles osculateurs des trajectoires des trois avions aux points où se trouvent les trois avions.

Coup de pouce

(a) $a = v^2/R$ avec v en m/s. (b) $r = R_T + h$ puis $v = 2\pi r/T$ avec T en secondes. (c) Pour chaque avion : tangent à la trajectoire, centre du côté concave.

Correction

(a) $a = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}} \approx 0{,}41\,g$. (b) $r = 7{,}01 \times 10^6$ m, $v = \dfrac{2\pi r}{T} \approx 7{,}49$ km/s, $a = \dfrac{v^2}{r} \approx 8{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. (c) Construction géométrique.

(a) Voiture — Solution détaillée

$v = 72/3{,}6 = 20$ m/s ; $a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{400}{100} = \boxed{4{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}} \approx 0{,}41\,g$. L'accélération est horizontale, perpendiculaire à la vitesse, dirigée vers le centre du virage. C'est l'ordre de grandeur d'un virage sportif sur route.

(b) Satellite — Solution détaillée

Rayon de l'orbite : $r = R_T + h = 6{,}37 \times 10^6 + 0{,}640 \times 10^6 = 7{,}01 \times 10^6$ m. Période : $T = 98{,}0 \times 60 = 5\,880$ s.

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \times 7{,}01 \times 10^6}{5\,880} \approx \boxed{7{,}49 \times 10^3\ \mathrm{m/s} = 7{,}49\ \mathrm{km/s}}\ (\approx 27\,000\ \mathrm{km/h}).$$

Accélération : $a = \dfrac{v^2}{r} \approx 8{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, très proche de $g(R_T/r)^2 \approx 8{,}1\ \mathrm{m\,s^{-2}}$: le satellite est « en chute libre » autour de la Terre, ce qui prépare la dynamique.

(c) Cercles osculateurs des avions — Solution détaillée

Pour chaque avion : (1) tracer la tangente à la trajectoire à la position de l'avion ; (2) tracer la normale, du côté **concave** de la trajectoire ; (3) estimer le rayon en cherchant le cercle qui « colle » à la trajectoire sur un petit arc autour du point ; (4) tracer ce cercle. Un avion au sommet d'une boucle a un cercle osculateur dont le centre est **en dessous** ; un avion en bas de boucle a un centre **au-dessus** ; un avion sur un tronçon presque rectiligne a un très grand rayon (cercle presque une droite). Plus la trajectoire est serrée, plus le rayon est petit et plus le pilote subit une forte accélération v^2/R.

Liens avec d'autres disciplines

— **Astronomie** — Le satellite en orbite circulaire basse a $v \approx 7{,}5$ km/s et une période d'environ 90 minutes. La station spatiale fait 16 tours par jour.

— **Transport et sécurité routière** — Un virage non relevé accepte $a_N \lesssim 0{,}3$ à $0{,}7\,g$ selon l'adhérence ; la vitesse conseillée dans un virage est $v = \sqrt{a_{\max} R}$ (voir exercice 7).

— **Aviation et voltige** — Le facteur de charge d'un avion en virage ou en boucle est $n = 1 + a_N/g$; un pilote de voltige subit jusqu'à 8–10 g dans une boucle serrée.

Licence – Parabole et lois d'échelle — Aller plus loin

Montrer que pour la parabole $y = kx^2$ le centre de courbure en x est $C = \left(-4kx^3,\ \dfrac{1}{2k} + 3kx^2\right)$ et que la développée est une parabole semi-cubique. Vérifier avec $k = 1$, $x = 1$: $C = (-4; 3{,}5)$.

Master – Courbure maximale d'une ellipse et d'une orbite
Aller plus loin

Pour l'ellipse de Kepler, l'accélération est maximale au périhélie : $\vec{a} = -\dfrac{C^2}{p\,r^2}\vec{u}_r$. Montrer que $R = p$ au périhélie ($R = b^2/a$) et que $a_N = v_{\max}^2/p$ retrouve $a = \mathcal{G}M/r_{\min}^2$ avec $v_{\max}^2 = \dfrac{C^2(1+e)^2}{p^2}$.

• 25 min

Exercice 3. Circuit de Monaco : courbure et accélération à vitesse constante *(facultatif)*

Lecture de document / Raisonnement qualitatif

◁ Plan de la séance

Pourquoi ralentir à la Rascasse ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur un circuit, les pilotes freinent avant les virages serrés et accélèrent à la sortie. Mais l'exercice demande : **si la vitesse ne change pas**, *laquelle des trois courbes est la plus « dure » pour la voiture ? Et pour les passagers ?*

Idée clé : $a = v^2/R$ à v fixé. Seul R varie d'un virage à l'autre. Un virage serré est une portion de trajectoire proche d'un petit cercle ; un virage large, proche d'un grand cercle. L'accélération « se lit » donc sur le dessin.

On s'intéresse aux voitures qui roulent sur le circuit de Monaco, représenté sur le plan fourni (figure du TD). Lors d'une phase de test, une automobile parcourt le circuit avec une vitesse de norme $\|\vec{v}\|$ **constante**. On considère la norme de l'accélération $a = \|\vec{a}\|$ de l'automobile aux virages 9 (Tunnel), 15 et 16 (Rascasse), notée respectivement a_9, a_{15} et a_{16}.

Accélération et courbure
Point de cours

À vitesse constante, $a = \dfrac{v^2}{R}$: le virage le plus **serré** (plus petit R) est celui où l'accélération est la plus **grande**. Une portion droite donne $a = 0$.

Outils mathématiques

— **Proportionnalité inverse**
$a \propto 1/R$ à v constant : si R double, a est divisée par 2 ; si R est divisé par 4, a est multipliée par 4.

— **Ordres de grandeur d'un rayon sur plan**
Si l'échelle est $1\ \text{cm} \leftrightarrow 50\ \text{m}$ et que le cercle osculateur mesure 2 cm de rayon, $R = 100\ \text{m}$.

1. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
   (a) $a_9 = a_{15} = a_{16} = 0$
   (b) $a_9 = a_{15} = a_{16} = k$, k constante non nulle
   (c) $a_9 < a_{15} < a_{16}$
   (d) $a_9 < a_{16} < a_{15}$
   (e) $a_{15} < a_9 < a_{16}$
   (f) $a_{15} < a_{16} < a_9$
   (g) $a_{16} < a_9 < a_{15}$
   (h) $a_{16} < a_{15} < a_9$

Coup de pouce

La vitesse est constante en norme. Que devient alors $\dot{v}$? Quelle composante de l'accélération reste ? De quelle grandeur géométrique dépend-elle ?

Correction

$a = a_N = v^2/R$: classer les accélérations revient à classer les $1/R$. Le Tunnel (virage 9) est large donc a_9 est la plus petite des trois ; l'ordre entre a_{15} et a_{16} se lit sur les rayons des cercles osculateurs tracés sur le plan : (c) si $R_{15} > R_{16}$, (d) si $R_{16} > R_{15}$. **À vérifier sur le plan fourni.**

Raisonnement Solution détaillée

Comme $\|\vec{v}\| = \text{cte}$, $a_T = \dot{v} = 0$, donc $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\vec{n}$ avec $a = \dfrac{v^2}{R}$. Les options (a) et (b) sont à écarter : (a) car R est fini en un virage, (b) car R diffère d'un virage à l'autre. L'accélération est **inversement proportionnelle au rayon de courbure**, donc **d'autant plus grande que le virage est serré**.
On compare donc les rayons de courbure aux trois virages. Le virage 9 (Tunnel) est un virage large (grand rayon) : a_9 est la plus petite. Il reste à départager les virages 15 et 16 (Rascasse), plus serrés, en comparant les rayons des cercles osculateurs tracés (question 3). Le plus serré des deux a la plus grande accélération.
Remarque pour l'enseignant : le rang exact dépend de la figure ; avec la numérotation et le tracé du plan d'origine, la réponse attendue est une des options (c) ou (d) ; elle doit être confirmée en traçant les cercles osculateurs sur le plan utilisé en séance.

2. Justifier votre réponse.

Coup de pouce

Écrivez $\vec{a}$ dans la base de Frenet en annulant le terme tangentiel. Reliez ensuite le rayon de courbure à la forme de la trajectoire : une courbe serrée est-elle proche d'un petit ou d'un grand cercle ?

Correction

$\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\vec{n}$; a est proportionnelle à $1/R$; classement par comparaison des rayons des cercles osculateurs.

Justification Solution détaillée

Dans la base de Frenet, $\vec{a} = \dot{v}\,\vec{\tau} + \dfrac{v^2}{R}\vec{n}$. Pour $\|\vec{v}\| = \text{cte}$, seule la composante normale subsiste :

$$a_9 = \frac{v^2}{R_9}, \quad a_{15} = \frac{v^2}{R_{15}}, \quad a_{16} = \frac{v^2}{R_{16}}.$$

v étant la même, $a_i < a_j \iff R_i > R_j$. L'ordre des accélérations est l'**ordre inverse** des rayons de courbure. Un rayon grand correspond à un virage « ouvert » (le Tunnel, pris à grande vitesse) ; un rayon petit correspond à un virage serré (la Rascasse, qui est une épingle). **Ordres de grandeur** : $R_9 \sim 100$ à 200 m et $R_{16} \sim 15$ à 25 m donnent, à $v = 100$ km/h ≈ 28 m/s, $a_9 \approx 4$ à 8 m s^{-2} et $a_{16} \approx 30$ à 50 m s^{-2} (3 à $5\,g$), valeurs que seule une voiture de course peut tenir (grâce à l'appui aérodynamique) : en pratique, la voiture **ralentit** dans l'épingle, ce qui est le sujet de l'exercice 7.

3. Tracer approximativement, sur le circuit de Monaco, les cercles osculateurs aux points 9 (Tunnel), 15 et 16 (Rascasse) de la trajectoire.

Coup de pouce

En chaque point : tracez la tangente, puis la normale côté concave ; cherchez le cercle tangent à la trajectoire qui la suit le mieux sur un petit arc.

Correction

Grand cercle (rayon R_9) au virage 9 ; cercles plus petits aux virages 15 et 16, de centre du côté intérieur de chaque virage.

Construction – Solution détaillée

Pour chaque point : (1) tracer la tangente à la trajectoire ; (2) tracer la normale, perpendiculaire, vers l'**intérieur du virage** ; (3) choisir sur cette normale le point C tel que le cercle de centre C passant par le point d'étude **épouse** la trajectoire de part et d'autre (en testant avec le compas) ; (4) tracer le cercle. On obtient un **grand cercle** au Tunnel (courbure faible) et des **petits cercles** aux virages 15 et 16 (courbure forte). Le rayon se lit avec l'échelle. Aux virages en épingle, le cercle osculateur est à peu près inscrit dans la largeur de la piste.

Liens avec d'autres disciplines

— **Sport automobile** — Le Tunnel de Monaco est un virage large pris à très haute vitesse ; la Rascasse est une épingle lente. Les pilotes de F1 subissent des accélérations latérales de 3 à $5\,g$ dans des virages rapides.

— **Physiologie** — Le corps humain tolère mal plus de $5\,g$: voltigeurs et pilotes de chasse portent des combinaisons anti-g.

Licence – Trajectoire idéale – Aller plus loin

Un pilote cherche à maximiser le rayon de courbure de sa trajectoire dans un virage en utilisant toute la largeur de la piste (extérieur, sommet de corde, extérieur). Dans un virage à $90°$ de largeur w avec un angle intérieur vif, le rayon de la trajectoire circulaire tangente aux deux bords extérieurs et passant par le coin intérieur est $R = (2+\sqrt{2})\,w \approx 3{,}4\,w$. Établir ce résultat.

Exercice 4. Abscisse curviligne et rayon de courbure d'une trajectoire parabolique

• 35 min

Entraînement / Application complète

◁ Plan de la séance

Une accélération constante, des composantes variables – Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un projectile lancé dans le vide subit une accélération constante $\vec{g}$. Pourtant, au sommet de sa trajectoire, on dit qu'il n'a « plus d'accélération tangentielle ». Comment l'accélération peut-elle être constante en vecteur et pourtant « changer » ?

Idée clé : $\vec{a}$ est un vecteur fixe, mais $(\vec{\tau},\vec{n})$ tourne. Les composantes $a_T = \vec{a}\cdot\vec{\tau}$ et $a_N = \vec{a}\cdot\vec{n}$ dépendent de l'angle entre $\vec{a}$ et la tangente. Au sommet, $\vec{a}\perp\vec{v}$: $a_T = 0$ et $a_N = a$.

Dans le plan Oxy, les coordonnées d'une particule sont données en fonction du temps par

$$\begin{cases} x(t) = b\,t \\ y(t) = c\,t\,(t-1) \end{cases}$$

avec $b = 2$ (S.I.) et $c = 4$ (S.I.).

Mouvement à accélération constante – Point de cours

Si $\vec{a}$ est un vecteur constant, la trajectoire est une parabole (ou une droite si $\vec{v}(0) \parallel \vec{a}$). $\vec{a}$ est constant, mais $a_T = \vec{a}\cdot\vec{\tau}$ et $a_N = \vec{a}\cdot\vec{n}$ varient avec la direction de $\vec{\tau}$.

Outils mathématiques

— **Élimination du temps**
$t = x/b$ puis $y = c\,\dfrac{x}{b}\left(\dfrac{x}{b} - 1\right) = \dfrac{c}{b^2}x^2 - \dfrac{c}{b}x$.

— **Produits scalaire et vectoriel plans**
$\vec{a}\cdot\vec{v} = a_x v_x + a_y v_y$, $|\vec{a}\wedge\vec{v}| = |a_x v_y - a_y v_x|$.

— **Primitive de $\sqrt{1+u^2}$**
$F(u) = \frac{1}{2}\left(u\sqrt{1+u^2} + \ln(u+\sqrt{1+u^2})\right)$, impaire : $\int_{-2}^{0}\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = F(2) \approx 2{,}958$.

1. (a) Déterminer l'équation de la trajectoire et la représenter sur un graphique.
   (b) Calculer la vitesse $\vec{v}$ à l'instant t. Tracer $\vec{v}$ à $t = 0$ et $t = 0{,}5$ s sur le graphique.

Coup de pouce

Éliminez t entre $x(t)$ et $y(t)$: $t = x/b$. Pour la vitesse, dérivez chaque composante. Pour le graphique : zéros de y, sommet.

Correction

(a) $y = x^2 - 2x$: parabole de sommet $(1;-1)$, passant par $(0;0)$ et $(2;0)$. (b) $\vec{v} = (2;\ 8t-4)$; $\vec{v}(0) = (2;-4)$, $\vec{v}(0{,}5) = (2;0)$.

(a) Trajectoire — Solution détaillée

$t = \dfrac{x}{b} = \dfrac{x}{2}$, d'où $y = 4\cdot\dfrac{x}{2}\left(\dfrac{x}{2} - 1\right) = x^2 - 2x$:

$$\boxed{y = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1}.$$

Parabole ouverte vers le haut, de sommet $S(1;-1)$, coupant Ox en $x = 0$ ($t = 0$) et $x = 2$ ($t = 1$ s). Le point S est atteint à $t = 0{,}5$ s. La particule part de O, descend jusqu'à S puis remonte vers $(2;0)$.

(b) Vitesse — Solution détaillée

$\dot{x} = b = 2$ et $\dot{y} = c\,(2t-1) = 4(2t-1) = 8t - 4$:

$$\boxed{\vec{v} = (2\ ;\ 8t-4)\ \text{m/s}}, \qquad v = \sqrt{4 + (8t-4)^2}.$$

$t = 0$: $\vec{v} = (2;-4)$, $v = \sqrt{20} \approx 4{,}47$ m/s, dirigée vers le bas à droite. $t = 0{,}5$ s : $\vec{v} = (2;0)$, $v = 2$ m/s, horizontale, vers la droite (sommet de la parabole). Sur le graphique, $\vec{v}$ est tangent à la trajectoire en chaque point.

2. (c) Montrer que le mouvement a une accélération constante, dont on calculera les composantes tangentielle et normale.
   (d) En déduire le rayon de courbure à $t = 0{,}5$ s.

Coup de pouce

$a_T = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$ et $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2}$ (ou $|\vec{a}\wedge\vec{v}|/v$). Pour (d), $R = v^2/a_N$; comparez avec $\dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$.

Correction

$\vec{a} = (0;8)$ constant ; $a_T = \dfrac{8(8t-4)}{v}$, $a_N = \dfrac{16}{v}$ avec $v = \sqrt{4+(8t-4)^2}$. En $t = 0{,}5$: $a_T = 0$, $a_N = 8$; $R = \dfrac{v^2}{a_N} = \dfrac{4}{8} = 0{,}5$ m.

(c) Accélération — Solution détaillée

$\ddot{x} = 0$ et $\ddot{y} = 2c = 8$:

$$\boxed{\vec{a} = (0\ ;\ 8)\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

constante et verticale (dirigée selon $+Oy$).

(c) Composantes tangentielle et normale — Solution détaillée

$\vec{a}\cdot\vec{v} = 8(8t-4)$ donc $a_T = \dfrac{8(8t-4)}{\sqrt{4+(8t-4)^2}}$. Avec $u = 4t-2$, $8t-4 = 2u$ et $v = 2\sqrt{1+u^2}$:

$$\boxed{a_T = \frac{8u}{\sqrt{1+u^2}}}, \qquad \boxed{a_N = \frac{|a_x v_y - a_y v_x|}{v} = \frac{16}{2\sqrt{1+u^2}} = \frac{8}{\sqrt{1+u^2}}}.$$

Vérification : $a_T^2 + a_N^2 = \dfrac{64u^2+64}{1+u^2} = 64 = a^2$ √. Valeurs : $t = 0$ $(u=-2)$: $a_T = -\dfrac{16}{\sqrt{5}} \approx -7{,}16$ et $a_N = \dfrac{8}{\sqrt{5}} \approx 3{,}58\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (la particule **ralentit** en descendant vers le sommet) ; $t = 0{,}5$ s $(u=0)$: $a_T = 0$, $a_N = 8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; $t = 1$ s $(u=2)$: $a_T \approx +7{,}16$ (elle accélère en remontant). Comportement : a_T passe de négatif à positif en s'annulant au sommet, a_N est maximal au sommet.

(d) Rayon de courbure à $t = 0{,}5$ s — Solution détaillée

$R = \dfrac{v^2}{a_N} = \dfrac{2^2}{8} = \boxed{0{,}5\ \mathrm{m}}$. Contrôle avec la formule des courbes $y(x)$: au sommet $x = 1$, $y' = 2x-2 = 0$ et $y'' = 2$ donc $R = \dfrac{(1+0)^{3/2}}{2} = 0{,}5$ m √. Le centre de courbure est $C = S + R\,\vec{n} = (1;-1) + 0{,}5\,\vec{u}_y = (1;-0{,}5)$. Au contraire, en $t = 0$: $R = \dfrac{v^2}{a_N} = \dfrac{20}{3{,}58} \approx 5{,}59$ m (confirmé par $\dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$ avec $y'(0) = -2$: $\dfrac{5^{3/2}}{2} = 5{,}59$ √).

3. (e) Calculer l'abscisse curviligne $s(t)$ parcourue depuis $t = 0$, puis la longueur de l'arc OP de $t = 0$ à $t = 1$ s. La comparer à la distance en ligne droite OP.
   (f) Vérifier que, de $t = 0$ à $t = 0{,}5$ s, s est bien l'aire sous la courbe $v(t)$ (intégrale).

Coup de pouce

$s(t) = \int_0^t v\,\mathrm{d}t'$ avec $v = 2\sqrt{1+u^2}$, $u = 4t'-2$, $\mathrm{d}t' = \mathrm{d}u/4$: primitive de $\sqrt{1+u^2}$.

Correction

$s(0{,}5) \approx 1{,}48$ m ; arc OP : $\approx 2{,}96$ m, à comparer à $OP = 2$ m ; l'arc est 48 % plus long que la corde.

(e) Abscisse curviligne — Solution détaillée

$s(t) = \displaystyle\int_0^t 2\sqrt{1+(4t'-2)^2}\,\mathrm{d}t' = \frac{1}{2}\int_{-2}^{4t-2}\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\,[F(u)]_{-2}^{4t-2}$ avec $F(u) = \dfrac{1}{2}\left(u\sqrt{1+u^2} + \operatorname{arsinh} u\right)$ impaire. $F(2) = \dfrac{1}{2}\left(2\sqrt{5} + \operatorname{arsinh} 2\right) \approx \dfrac{1}{2}(4{,}472 + 1{,}444) = 2{,}958$.
De $t = 0$ à $0{,}5$ s : $s = \dfrac{1}{2}\left(F(0) - F(-2)\right) = \dfrac{1}{2}F(2) \approx \boxed{1{,}48\ \mathrm{m}}$. De 0 à 1 s : $s = \dfrac{1}{2}\left(F(2) - F(-2)\right) = F(2) \approx \boxed{2{,}96\ \mathrm{m}}$. La distance en ligne droite $OP = 2$ m : la trajectoire est 48 % plus longue que la corde, car la particule descend de 1 m puis remonte de 1 m pour avancer de 2 m ; borne basse : $s \geq OP$ √ ; borne haute : $s \leq 2+2 = 4$ m √.

(f) Lecture graphique — Solution détaillée

$s(t)$ est l'aire sous la courbe $v(t)$: $v(0) = 4{,}47$, $v(0{,}5) = 2$, $v(1) = 4{,}47$ m/s ; la formule des trapèzes sur $[0;0{,}5]$ donne $\dfrac{4{,}47+2}{2} \times 0{,}5 \approx 1{,}62$, proche de 1,48 ; la courbe $v(t)$ est convexe, la formule des trapèzes surestime légèrement l'aire √.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique du vol et balistique** — Le mouvement d'un projectile dans le vide est à accélération constante $\vec{g}$; a_T et a_N y sont les composantes de $\vec{g}$ sur la trajectoire (exercice 8).

— **Mathématiques** — Longueur d'un arc de parabole : intégrale de $\sqrt{1+u^2}$, qui fait apparaître l'argument sinus hyperbolique.

Licence – Mouvement uniforme sur la même parabole

Aller plus loin

Comparer ce mouvement (accélération constante, vitesse variable) à un mouvement sur la même parabole à vitesse constante $v_0 = 2\ \mathrm{m/s}$ (exercice 2) : l'accélération au sommet est la même ($8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$) ; l'accélération en $x = 0$ est différente. Écrire la loi horaire $s(t) = v_0 t$ puis $x(t)$.

• 45 min

Exercice 5. Cycloïde : point d'une roue qui roule sans glisser *(facultatif)*

Entraînement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Un point de la roue est immobile

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un cycliste roule à 36 km/h. Quelle est la vitesse, par rapport au sol, du point de la roue qui touche le sol ? Et du point tout en haut ? Quelle est la forme de la trajectoire d'une valve de chambre à air ? Y a-t-il un moment où elle revient en arrière ?

Idée clé : composer translation et rotation. Dans le référentiel du sol, la position de M est $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$: le centre avance, la jante tourne autour du centre. Résultat : la cycloïde. À chaque instant, la roue tourne autour du point de contact I qui est immobile : la vitesse de M est perpendiculaire à IM.

Une roue de rayon R_0 roule **sans glisser** sur l'axe horizontal Ox. Son centre C se déplace à la vitesse constante $\vec{V} = R_0\omega\,\vec{u}_x$; la roue tourne (dans le sens horaire) à la vitesse angulaire constante $\omega > 0$. On étudie le mouvement d'un point M de la jante (par exemple une valve ou un caillou coincé dans la bande de roulement). À $t = 0$, M est en contact avec le sol, en O. On note $\varphi = \omega t$ l'angle dont la roue a tourné. La trajectoire de M est appelée **cycloïde**.

Cycloïde

Point de cours

$$x = R_0(\varphi - \sin\varphi), \qquad y = R_0(1 - \cos\varphi), \qquad \varphi = \omega t.$$

La vitesse du point de contact est nulle ; le point du haut de la roue va à $2R_0\omega$. La roue tourne à chaque instant autour du point de contact I (centre instantané de rotation) : $\|\vec{v}\| = \omega\, IM$ et $\vec{v} \perp \overrightarrow{IM}$.

Outils mathématiques

— **Composition de mouvements**
$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$ avec $\overrightarrow{OC} = (R_0\omega t, R_0)$ et $\overrightarrow{CM} = R_0(-\sin\varphi, -\cos\varphi)$ pour une roue qui tourne dans le sens horaire avec M au bas à $t = 0$.

— **Angle moitié**
$\sqrt{2(1-\cos\varphi)} = 2\sin\dfrac{\varphi}{2}$ (pour $\varphi \in [0, 2\pi]$) ; $\sin\varphi = 2\sin\dfrac{\varphi}{2}\cos\dfrac{\varphi}{2}$.

— **Intégrale de $\sin(\varphi/2)$**
$$\int_0^{2\pi} \sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi = \left[-2\cos\frac{\varphi}{2}\right]_0^{2\pi} = 4.$$

— **Centre instantané de rotation**
Pour un solide plan en mouvement, il existe en général un point I de vitesse nulle (à l'instant considéré) : la vitesse de tout autre point est $\vec{v} = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{IM}$, de norme $\Omega\, IM$, perpendiculaire à IM.

1. **1/ Équations de la trajectoire.**
   (a) Justifier que $x_C(t) = R_0\omega t$ pour le centre de la roue. Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (b) Tracer l'arche de cycloïde ($0 \le \varphi \le 2\pi$) en plaçant les points $\varphi = 0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi$.

Coup de pouce

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$ avec $\overrightarrow{CM} = R_0(-\sin\varphi, -\cos\varphi)$: à $t = 0$ le point est en bas de la roue ($\overrightarrow{CM} = -R_0\vec{u}_y$) et la roue tourne dans le sens horaire.

Correction

$x = R_0(\omega t - \sin\omega t)$, $y = R_0(1 - \cos\omega t)$. Points : $(0,0)$, $(0{,}57R_0, R_0)$, $(\pi R_0, 2R_0)$, $(5{,}71R_0, R_0)$, $(2\pi R_0, 0)$.

(a) Équations paramétriques — Solution détaillée

Roulement sans glissement : la roue ne glisse pas, donc l'arc de jante qui a touché le sol, de longueur $R_0\varphi$, est égal à la distance parcourue par le centre : $x_C = R_0\varphi = R_0\omega t$ (la vitesse du centre est $V = R_0\omega$). L'altitude du centre est R_0. Avec $\overrightarrow{CM} = R_0(-\sin\varphi, -\cos\varphi)$ (angle φ depuis la verticale descendante, sens horaire) :

$$\boxed{x(t) = R_0\,(\omega t - \sin\omega t)}, \qquad \boxed{y(t) = R_0\,(1 - \cos\omega t)}.$$

Vérification : $\varphi = 0$ donne $(0,0)$ (contact) ; $\varphi = \pi$ donne $(\pi R_0, 2R_0)$ (sommet).

(b) Points de l'arche — Solution détaillée

φ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
x/R_0	0	$\pi/2 - 1 \approx 0{,}57$	$\pi \approx 3{,}14$	$3\pi/2 + 1 \approx 5{,}71$	$2\pi \approx 6{,}28$
y/R_0	0	1	2	1	0

L'arche est **symétrique** par rapport à la verticale $x = \pi R_0$, de hauteur $2R_0$ et de largeur $2\pi R_0$ (le périmètre de la roue). Aux extrémités ($\varphi = 0, 2\pi$), la tangente est **verticale** : points de rebroussement.

2. **2/ Cinématique.**
   (c) Calculer $\vec{v}$ et sa norme. Montrer que $v = 2R_0\omega\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|$ et que le vecteur tangent est $\vec{\tau} = \left(\sin\frac{\varphi}{2}\ ;\ \cos\frac{\varphi}{2}\right)$. Montrer que la droite d'action de $\vec{v}$ passe par le point le plus haut de la roue.
   (d) Calculer $\vec{a}$ et sa norme. Que remarque-t-on ? Où est dirigée l'accélération ?
   (e) Calculer a_T, a_N et le rayon de courbure R. Vérifier que la normale passe par le point de contact I et que $R = 2\,IM$.
   (f) Valeurs particulières : sommet ($\varphi = \pi$) et contact ($\varphi \to 0$). Commenter.

Coup de pouce

Dérivez $x(t)$ et $y(t)$. Utilisez les angles moitié : $1 - \cos\varphi = 2\sin^2\frac{\varphi}{2}$. Pour (e), $a_T = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$ puis $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2}$ et $R = v^2/a_N$.

Correction

$\vec{v} = R_0\omega(1 - \cos\varphi\ ;\ \sin\varphi)$, $v = 2R_0\omega\sin\frac{\varphi}{2}$; $\vec{a} = R_0\omega^2(\sin\varphi\ ;\ \cos\varphi)$, $a = R_0\omega^2$ constante, dirigée vers C ; $a_T = R_0\omega^2\cos\frac{\varphi}{2}$, $a_N = R_0\omega^2\sin\frac{\varphi}{2}$; $R = 4R_0\sin\frac{\varphi}{2}$.

(c) Vitesse — Solution détaillée

$\dot{x} = R_0\omega(1-\cos\varphi)$, $\dot{y} = R_0\omega\sin\varphi$:

$$\boxed{\vec{v} = R_0\omega\,(1-\cos\varphi\ ;\ \sin\varphi)}.$$

Avec $1-\cos\varphi = 2\sin^2\frac{\varphi}{2}$ et $\sin\varphi = 2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}$: $\vec{v} = 2R_0\omega\sin\frac{\varphi}{2}\left(\sin\frac{\varphi}{2}\ ;\ \cos\frac{\varphi}{2}\right)$. D'où

$$\boxed{v = 2R_0\omega\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|}, \qquad \vec{\tau} = \left(\sin\frac{\varphi}{2}\ ;\ \cos\frac{\varphi}{2}\right).$$

Au sommet ($\varphi=\pi$) : $v = 2R_0\omega = 2V$; au contact ($\varphi = 0$) : $v = 0$. Le point $T = (R_0\varphi, 2R_0)$, point le plus haut de la roue, vérifie $\overrightarrow{MT} = R_0(\sin\varphi,\ 1+\cos\varphi) = 2R_0\cos\frac{\varphi}{2}\left(\sin\frac{\varphi}{2}, \cos\frac{\varphi}{2}\right) \parallel \vec{\tau}$: la tangente à la cycloïde passe par le point haut de la roue. Autrement dit $\vec{v} \perp \overrightarrow{IM}$: la roue tourne autour de I.

(d) Accélération — Solution détaillée

$\ddot{x} = R_0\omega^2\sin\varphi$, $\ddot{y} = R_0\omega^2\cos\varphi$:

$$\boxed{\vec{a} = R_0\omega^2\,(\sin\varphi\ ;\ \cos\varphi)}, \qquad \boxed{a = R_0\omega^2 = \text{cte}}.$$

On remarque que $\overrightarrow{MC} = R_0(\sin\varphi, \cos\varphi)$: $\vec{a} = \omega^2\,\overrightarrow{MC}$ est dirigée vers le **centre de la roue**. Explication : le centre de la roue est en translation uniforme, donc le mouvement de M par rapport à C est un cercle uniforme dont l'accélération (centripète) est la même dans le référentiel du sol, car le référentiel du centre est en translation rectiligne uniforme (galiléen).

(e) Composantes et rayon de courbure — Solution détaillée

$\vec{a}\cdot\vec{v} = R_0^2\omega^3\left[(1-\cos\varphi)\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi\right] = R_0^2\omega^3\sin\varphi$, donc

$$a_T = \frac{R_0^2\omega^3\sin\varphi}{2R_0\omega\sin\frac{\varphi}{2}} = \boxed{R_0\omega^2\cos\frac{\varphi}{2}}.$$

Alors $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2} = \boxed{R_0\omega^2\sin\frac{\varphi}{2}}$ et

$$R = \frac{v^2}{a_N} = \frac{4R_0^2\omega^2\sin^2\frac{\varphi}{2}}{R_0\omega^2\sin\frac{\varphi}{2}} = \boxed{4R_0\sin\frac{\varphi}{2}}.$$

Vérification géométrique : le point de contact $I = (R_0\varphi, 0)$ vérifie $\overrightarrow{MI} = R_0(\sin\varphi, -(1-\cos\varphi)) = 2R_0\sin\frac{\varphi}{2}\left(\cos\frac{\varphi}{2}, -\sin\frac{\varphi}{2}\right)$, vecteur unitaire $\vec{n} = \left(\cos\frac{\varphi}{2}, -\sin\frac{\varphi}{2}\right) \perp \vec{\tau}$. La normale à la trajectoire passe donc par I, et $IM = 2R_0\sin\frac{\varphi}{2}$; ainsi $R = 2\,IM$ et $v = \omega\,IM$ $\surd$.

(f) Cas particuliers — Solution détaillée

Sommet ($\varphi=\pi$) : $v = 2R_0\omega$, $a_T = 0$ (vitesse maximale), $a_N = R_0\omega^2$, $R = 4R_0$; $\vec{a}$ pointe vers le bas, vers C. Le cercle osculateur est quatre fois plus grand que la roue et son centre est à $2R_0$ sous le sol (à l'altitude $-2R_0$).
Contact ($\varphi \to 0^+$) : $v \to 0$, $a_T \to R_0\omega^2$ (la vitesse croît à partir de zéro), $a_N \to 0$ et $R \to 0$; $\vec{a} \to R_0\omega^2\,\vec{u}_y$ est **verticale** vers le haut. Le point arrive vertical, s'arrête une fraction d'instant puis repart verticalement : c'est un **point de rebroussement** ; $R = 0$ ne signifie pas que le mouvement s'interrompt, mais que la tangente tourne de $180°$ en un temps infiniment bref.

3. **3/ Longueur et application numérique.**

   (g) Calculer la longueur L d'une arche. Vérifier $R = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\alpha}\right|$ avec α l'angle de la tangente avec Ox.

   (h) Application. Une roue de vélo de rayon $R_0 = 0{,}35$ m roule à 36 km/h. Calculer ω, la vitesse et l'accélération du point haut, la période de rotation, la longueur d'une arche et l'accélération (en unités de g) d'un caillou sur la jante.

Coup de pouce

$L = \int_0^{2\pi/\omega} v\,\mathrm{d}t$ avec $v = 2R_0\omega\sin\frac{\omega t}{2}$. Pour α : $\vec{\tau} = (\sin\frac{\varphi}{2}, \cos\frac{\varphi}{2}) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ donne $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}$.

Correction

$L = 8R_0$; $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}$, $\mathrm{d}s = 2R_0\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi$, $\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right| = \frac{1}{4R_0\sin(\varphi/2)}$ ✓. AN : $\omega \approx 28{,}6$ rad/s, $v_{haut} = 72$ km/h, $a = R_0\omega^2 \approx 286\ \mathrm{m\,s^{-2}} \approx 29\,g$, $T \approx 0{,}22$ s, $L = 2{,}8$ m.

(g) Longueur d'une arche et vérification — Solution détaillée

$$L = \int_0^{2\pi/\omega} 2R_0\omega\sin\frac{\omega t}{2}\,\mathrm{d}t = 2R_0\int_0^{2\pi}\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi = 2R_0\cdot 4 = \boxed{8R_0}$$: quatre fois le diamètre, résultat indépendant de ω (propriété géométrique de la courbe), comparable au résultat $8a$ de la cardioïde (TD2).

Vérification de R : $\vec{\tau} = (\cos\alpha, \sin\alpha) = (\sin\frac{\varphi}{2}, \cos\frac{\varphi}{2})$ donne $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}$ donc $\mathrm{d}\alpha = -\frac{1}{2}\mathrm{d}\varphi$; $\mathrm{d}s = v\,\mathrm{d}t = 2R_0\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi$. Ainsi

$$\frac{1}{R} = \left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right| = \frac{1/2}{2R_0\sin\frac{\varphi}{2}} \implies R = 4R_0\sin\frac{\varphi}{2}\ \checkmark.$$

(h) Application numérique — Solution détaillée

$V = 36$ km/h $= 10$ m/s ; $\omega = \dfrac{V}{R_0} = \dfrac{10}{0{,}35} \approx 28{,}6$ rad/s (environ $4{,}5$ tours par seconde). Période de rotation : $T = \dfrac{2\pi}{\omega} \approx 0{,}22$ s. **Point haut** : $v = 2V = 20$ m/s $= 72$ km/h ; $a = R_0\omega^2 = \dfrac{V^2}{R_0} \approx 286\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; $R = 4R_0 = 1{,}4$ m. **Point bas** : $v = 0$ (au contact). **Longueur d'une arche** : $L = 8R_0 = 2{,}8$ m (alors que $2\pi R_0 = 2{,}2$ m est la distance parcourue par le centre). Le caillou sur la jante subit en permanence $a = R_0\omega^2 \approx 286\ \mathrm{m\,s^{-2}} \approx 29\,g$: c'est pourquoi il faut un collage solide et pourquoi les gouttes d'eau se détachent de la roue (dont a_N est trop grande pour la tension superficielle).

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique, ingénierie** — Roues, engrenages (dents en développante de cercle ou en cycloïde dans les horloges), bielle-manivelle, trains (boudin de roue qui dépasse le contact : trochoïde allongée).

— **Histoire des sciences** — La cycloïde est la « Hélène des géomètres » (XVIIe siècle) : Galilée, Mersenne, Roberval, Pascal, Huygens, Bernoulli ont étudié sa longueur, son aire, sa tautochronie et sa brachistochronie.

— **Physique des vélos et véhicules** — La boue projetée par la roue part tangentiellement à la trajectoire de la roue avec la vitesse $v = 2V\sin(\varphi/2)$: les garde-boue sont placés pour intercepter ces projections.

Aller plus loin — Aire sous une arche et brachistochrone

L'aire sous une arche vaut $\int_0^{2\pi R_0} y\,\mathrm{d}x = 3\pi R_0^2$, soit trois fois l'aire de la roue (Roberval, Galilée). La cycloïde est aussi la courbe de plus courte durée (**brachistochrone**) et la courbe tautochrone : une bille lâchée sans vitesse d'un point quelconque d'une cycloïde inversée arrive en bas au même instant.

Aller plus loin — Trochoïdance

Un point à la distance $d \neq R_0$ du centre décrit une trochoïde : $x = R_0\varphi - d\sin\varphi$, $y = R_0 - d\cos\varphi$. Pour $d < R_0$ (point intérieur) la courbe est sans rebroussement ; pour $d > R_0$ (point extérieur, ex. : boudin d'une roue de train) elle présente des boucles qui font **reculer** le point au bas de la roue. Montrer que la vitesse du point bas du boudin est dirigée vers l'arrière.

• 50 min

Exercice 6. Raccordement routier en clothoïde (courbure variable et « jerk ») *(facultatif)*

Approfondissement / Problème technique

◁ Plan de la séance

Pourquoi une route droite ne se raccorde jamais directement à un cercle ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Imaginez rouler à 90 km/h sur une ligne droite qui se raccorde brusquement à un virage circulaire. Que ressentez-vous au point de raccord ? Et que doit faire le conducteur de ses mains ? Comment une route peut-elle « préparer » le conducteur à un virage ?

Idée clé : la courbure est la donnée, la trajectoire en est la conséquence. À vitesse constante, l'accélération latérale ressentie est $a_N = v^2\kappa(s)$. Pour qu'elle croisse **progressivement**, la courbure doit croître progressivement. Le choix le plus simple est κ linéaire en s : c'est la clothoïde.

Sur une route (ou une voie ferrée), le passage d'un alignement droit à un virage circulaire de rayon R_f ne se fait jamais brutalement : si le rayon passait instantanément de ∞ à R_f, l'accélération normale $a_N = v^2/R$ ferait un **saut** (le conducteur serait « jeté » de côté) et le volant devrait être tourné instantanément. On intercale donc un **raccordement progressif** dont la courbure croît **linéairement avec l'abscisse curviligne** :

$$\frac{1}{R(s)} = \frac{s}{A^2}, \qquad A > 0 \text{ constante (en mètres)},$$

courbe appelée **clothoïde** (ou spirale d'Euler, spirale de Cornu). L'abscisse curviligne s est comptée depuis le début du raccordement, où la route est rectiligne et tangente à Ox. Un véhicule la parcourt à vitesse de norme v constante.

Courbure et construction d'une courbe plane Point de cours

Pour une courbe paramétrée par l'abscisse curviligne : $\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s} = \kappa(s)$ (courbure algébrique), $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\alpha$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\alpha$. À vitesse constante : $a_N = v^2\kappa(s)$ et le « jerk latéral » est $j_N = \dfrac{\mathrm{d}a_N}{\mathrm{d}t} = v^3\dfrac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}$.

Outils mathématiques

— **Reconstruction d'une courbe plane à partir de sa courbure**
$\alpha(s) = \alpha_0 + \int_0^s \kappa(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma$; $x(s) = x_0 + \int_0^s \cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma$; $y(s) = y_0 + \int_0^s \sin\alpha\,\mathrm{d}\sigma$.

— **Développements limités sous l'intégrale**
Pour $\alpha = \dfrac{s^2}{2A^2} \ll 1$: $\cos\alpha \simeq 1 - \dfrac{s^4}{8A^4}$ et $\sin\alpha \simeq \dfrac{s^2}{2A^2} - \dfrac{s^6}{48A^6}$; en intégrant : $x \simeq s - \dfrac{s^5}{40A^4}$, $y \simeq \dfrac{s^3}{6A^2} - \dfrac{s^7}{336A^6}$.

— **Fonctions de Fresnel**
$C(z) = \displaystyle\int_0^z \cos\left(\tfrac{\pi t^2}{2}\right)\mathrm{d}t$ et $S(z) = \int_0^z \sin\left(\tfrac{\pi t^2}{2}\right)\mathrm{d}t$; $C(\infty) = S(\infty) = \tfrac{1}{2}$. Disponibles dans `scipy.special.fresnel` (qui renvoie (S, C)).

— **Conversion v^3**
$v^3 = (25)^3 = 15\,625\ \mathrm{m^3\,s^{-3}}$ pour 90 km/h ; à 130 km/h (36,1 m/s) : 47 000. Le cube explique pourquoi la longueur de raccordement augmente très vite avec la vitesse.

1. **1/ La courbe.**
   (a) Montrer que l'angle de la tangente avec Ox est $\alpha(s) = \dfrac{s^2}{2A^2}$ et que $R(s) = \dfrac{A^2}{s}$. Que valent α et R en $s = 0$ et en $s = L$?
   (b) Écrire $x(s)$ et $y(s)$ sous forme intégrale. Pour $\alpha \ll 1$, montrer que $x \simeq s$ et $y \simeq \dfrac{s^3}{6A^2}$: la clothoïde se confond avec une **parabole cubique**.

Coup de pouce

$\dfrac{1}{R} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$ avec $\alpha(0) = 0$ (la route est d'abord tangente à Ox). Pour (b), $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\alpha$ et $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\alpha$.

Correction

(a) $\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s} = \dfrac{s}{A^2}$ donc $\alpha = \dfrac{s^2}{2A^2}$; $R = \dfrac{A^2}{s}$; $R(0) = \infty$, $R(L) = R_f$ si $L = \dfrac{A^2}{R_f}$; $\alpha(L) = \dfrac{L}{2R_f}$. (b) $x = \displaystyle\int_0^s \cos\frac{\sigma^2}{2A^2}\mathrm{d}\sigma$, $y = \int_0^s \sin\frac{\sigma^2}{2A^2}\mathrm{d}\sigma$; DL : $y \simeq \dfrac{s^3}{6A^2}$.

(a) Angle et rayon — Solution détaillée

La courbure vaut $\kappa = \dfrac{1}{R} = \dfrac{s}{A^2} = \dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}$ (virage dans le sens trigonométrique). Intégrer avec $\alpha(0) = 0$:

$$\boxed{\alpha(s) = \frac{s^2}{2A^2}}, \qquad \boxed{R(s) = \frac{A^2}{s}}.$$

En $s = 0$: $\alpha = 0$, $R = \infty$ (droite). En $s = L$ (fin du raccordement, raccord au cercle de rayon R_f) : $R(L) = R_f$ donne $\boxed{L = \dfrac{A^2}{R_f}}$ et $\alpha_f = \dfrac{L^2}{2A^2} = \dfrac{L}{2R_f}$: l'angle de déviation est la moitié de celui d'un arc de cercle de même longueur et de rayon R_f.

(b) Équations paramétriques — Solution détaillée

$$x(s) = \int_0^s \cos\frac{\sigma^2}{2A^2}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad y(s) = \int_0^s \sin\frac{\sigma^2}{2A^2}\,\mathrm{d}\sigma.$$

Ces intégrales ne s'expriment pas avec des fonctions usuelles : on les relie aux intégrales de Fresnel. Pour $\alpha \ll 1$, $\cos\alpha \simeq 1 - \dfrac{\alpha^2}{2}$ et $\sin\alpha \simeq \alpha$:

$$\boxed{x \simeq s - \frac{s^5}{40A^4} \simeq s}, \qquad \boxed{y \simeq \frac{s^3}{6A^2}}.$$

Donc $y \simeq \dfrac{x^3}{6A^2}$: une **parabole cubique**, expression utilisée en topographie pour le tracé. À $s = L$: $y(L) \simeq \dfrac{L^3}{6A^2} = \dfrac{L^2}{6R_f}$.

2. **2/ Cinématique et confort.** Le véhicule parcourt la clothoïde à vitesse v constante, avec $s = vt$.
   (c) Calculer a_T, a_N en fonction de t et le vecteur accélération dans la base de Frenet. Montrer que le jerk latéral $j = \dfrac{\mathrm{d}a_N}{\mathrm{d}t}$ est constant et vaut $\dfrac{v^3}{A^2}$.
   (d) Comparer à un raccordement brutal droite → cercle de rayon R_f : quelle est la valeur de a_N juste après le raccord ? Quel est le jerk ?

oup de pouc

$v =$ cte donc $a_T = 0$ et $a_N = v^2/R = v^2 s/A^2$ avec $s = vt$.

Correction

(c) $a_T = 0$, $a_N = \dfrac{v^3 t}{A^2}$, $j = \dfrac{v^3}{A^2}$ constant. (d) Brutal : a_N passe de 0 à $\dfrac{v^2}{R_f}$ en $\Delta t \to 0$: jerk infini (en pratique très élevé).

(c) Accélération et jerk — Solution détaillée

v constante donc $a_T = \dot{v} = 0$ et

$$\boxed{\vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{n} = \frac{v^2 s}{A^2}\,\vec{n} = \frac{v^3 t}{A^2}\,\vec{n}}.$$

L'accélération normale croît **linéairement avec le temps** ; son taux de variation est le jerk latéral :

$$\boxed{j = \frac{\mathrm{d}a_N}{\mathrm{d}t} = \frac{v^3}{A^2}} = \text{cte}.$$

Dimension : $[v^3/A^2] = \mathrm{L^3T^{-3}/L^2} = \mathrm{LT^{-3}}$ $\surd$.

(d) Comparaison avec un raccordement brutal — Solution détaillée

Sans raccordement : $a_N = 0$ sur la droite, puis $a_N = \dfrac{v^2}{R_f}$ dès l'entrée sur le cercle. Le saut est instantané : $j \to \infty$ (en pratique, l'effet est limité par la souplesse de la direction et de la suspension, mais l'à-coup est brutal : la voiture « se jette » de côté). Avec la clothoïde, a_N monte de 0 à v^2/R_f en la durée $\dfrac{L}{v}$ avec une pente constante j : le conducteur tourne son volant à vitesse **constante**, ce qui est naturel.

3. **3/ Dimensionnement.** Une route est conçue pour $v = 90$ km/h, avec un virage de rayon $R_f = 300$ m et un jerk latéral maximal admissible $j_{\max} = 0{,}6\ \mathrm{m\,s^{-3}}$.
   (e) Calculer le paramètre A de la clothoïde, la longueur L de raccordement, sa durée de parcours, l'accélération normale finale et l'angle total dont la route a tourné à la fin du raccordement.
   (f) Calculer le décalage latéral $y(L)$ de la route par rapport à la tangente initiale.
   (g) Mêmes questions pour 130 km/h avec le même $j_{\max}$ et le même R_f (autoroute). Commenter.

Coup de pouce

$j = v^3/A^2$ donc $A^2 = v^3/j$; $L = A^2/R_f$; $a_{N,f} = v^2/R_f$; $\alpha_f = \dfrac{L}{2R_f}$; $y(L) \simeq \dfrac{L^2}{6R_f}$.

Correction

$v = 25$ m/s : $A^2 = 26\,042$ m^2, $A \approx 161$ m, $L \approx 86{,}8$ m, $\Delta t = 3{,}47$ s, $a_{N,f} = 2{,}08\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, $\alpha_f \approx 0{,}145$ rad $= 8{,}3°$, $y(L) \approx 4{,}2$ m. À 130 km/h : $L \approx 262$ m ($\times 3$).

(e) Paramètres de la clothoïde — Solution détaillée

$v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s. $A^2 = \dfrac{v^3}{j_{\max}} = \dfrac{15\,625}{0{,}6} \approx 2{,}60 \times 10^4$ m^2, soit $\boxed{A \approx 161\ \mathrm{m}}$. Longueur : $\boxed{L = \dfrac{A^2}{R_f} = \dfrac{26\,042}{300} \approx 87\ \mathrm{m}}$; durée $\Delta t = \dfrac{L}{v} \approx 3{,}5$ s. Accélération normale finale : $\dfrac{v^2}{R_f} = \dfrac{625}{300} \approx 2{,}08\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (cohérent : $j\,\Delta t = 0{,}6 \times 3{,}47 = 2{,}08$ $\surd$). Angle de déviation : $\alpha_f = \dfrac{L}{2R_f} \approx 0{,}145$ rad $\approx 8{,}3°$.

(f) Décalage latéral — Solution détaillée

$y(L) \simeq \dfrac{L^3}{6A^2} = \dfrac{L^2}{6R_f} = \dfrac{(86{,}8)^2}{1\,800} \approx \boxed{4{,}2\ \mathrm{m}}$ (valeur exacte par intégration numérique : 4,18 m, écart $< 0{,}2$ %). Le décalage latéral de 4,2 m correspond à la largeur d'une voie : c'est l'ordre de grandeur du **ripage** (décalage latéral) que le tracé doit prévoir dans l'emprise de la route.

(g) Autoroute — Solution détaillée

$v = \dfrac{130}{3{,}6} \approx 36{,}1$ m/s ; $A^2 = \dfrac{v^3}{j} \approx 7{,}8 \times 10^4$ m^2 ; $L = \dfrac{A^2}{R_f} \approx 261$ m, soit $(36{,}1/25)^3 \approx 3{,}0$ fois plus long : la longueur de raccordement croît comme v^3 (à j et R_f fixés) ; la durée de parcours $L/v \approx 7{,}2$ s croît comme v^2. Mais ici $a_{N,f} = v^2/R_f \approx 4{,}3$ m/s^2 (soit $0{,}44\,g$) est déjà proche de la limite d'adhérence en conditions humides : on voit pourquoi les rayons minimaux augmentent avec la vitesse de conception ($R_f \gtrsim v^2/a_{\max}$).

4. **4/ (*) Python.** Tracer la clothoïde avec `scipy.special.fresnel` pour $A = 161$ m et $s \in [0, L]$. Superposer, aux points $s = L/4,\ L/2,\ L$: $\vec{\tau}$, $\vec{n}$ et le cercle osculateur. Vérifier numériquement $y(L)$ et le comparer à $L^2/(6R_f)$.

Coup de pouce

Avec $u = \dfrac{s}{A\sqrt{\pi}}$: $x = A\sqrt{\pi}\,C(u)$, $y = A\sqrt{\pi}\,S(u)$; `S,C=fresnel(u)`. Centre du cercle : $M + R\,\vec{n}$ avec $\vec{n} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$.

Correction

Résultat attendu : $x(L) \approx 86{,}6$ m, $y(L) \approx 4{,}18$ m ; $L^2/6R_f = 4{,}19$ m.

Script — Solution détaillée

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
from scipy.special import fresnel
A = 161.4; Rf = 300; L = A**2/Rf
s = np.linspace(0, L, 400)
S, C = fresnel(s/(A*np.sqrt(np.pi)))
x, y = A*np.sqrt(np.pi)*C, A*np.sqrt(np.pi)*S
alpha = s**2/(2*A**2); R = A**2/np.maximum(s, 1e-9)
for sk in (L/4, L/2, L):
    i = np.argmin(abs(s-sk))
    n = np.array([-np.sin(alpha[i]), np.cos(alpha[i])])
    c = np.array([x[i], y[i]]) + R[i]*n
    plt.gca().add_patch(plt.Circle(c, R[i], fill=False, ls='--'))
plt.plot(x, y); plt.axis('equal'); plt.show()
print(x[-1], y[-1], L**2/(6*Rf))
```

Liens avec d'autres disciplines

— **Génie civil et ferroviaire** — Les raccordements en clothoïde sont la norme pour les routes et les voies ferrées ; les montagnes russes utilisent le même principe pour les boucles (les boucles verticales sont des clothoïdes plutôt que des cercles, pour limiter le jerk et l'accélération maximale).

— **Optique** — La spirale de Cornu donne l'amplitude de l'onde diffractée par un bord ou une fente (diffraction de Fresnel) : les intégrales C et S sont les parties réelle et imaginaire de $\int \mathrm{e}^{i\pi t^2/2}\mathrm{d}t$.

— **Robotique et véhicules autonomes** — Planification de trajectoire à courbure continue : les robots et les voitures autonomes utilisent des clothoïdes (ou des splines) pour des trajectoires lisses où le volant tourne à vitesse constante.

Aller plus loin — Intégrales de Fresnel et spirale de Cornu

Avec $s = A\sqrt{\pi}\,\tau$: $x = A\sqrt{\pi}\,C(\tau)$ et $y = A\sqrt{\pi}\,S(\tau)$ où $C(\tau) = \int_0^\tau \cos\frac{\pi u^2}{2}\mathrm{d}u$ et $S(\tau) = \int_0^\tau \sin\frac{\pi u^2}{2}\mathrm{d}u$. Montrer que la courbe converge vers le point $\left(\frac{A\sqrt{\pi}}{2}, \frac{A\sqrt{\pi}}{2}\right)$ quand $s \to \infty$; la longueur de la courbe est cependant **infinie**. Interpréter en optique (diffraction de Fresnel par un bord).

Aller plus loin — Courbure imposée et énergie minimale

La clothoïde minimise le jerk latéral maximal pour une variation de courbure imposée sur une longueur donnée. Généraliser : trouver la loi $\kappa(s)$ qui minimise $\int \left(\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}s}\right)^2 \mathrm{d}s$ à longueur et angle imposés (courbe d'énergie minimale) et comparer à la clothoïde. Application aux trajectoires de véhicules autonomes.

Master – Courbes de courbure imposée et énergie minimale

Exercice 7. Cercle d'adhérence : freiner et tourner en même temps *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement / Application technique

◁ Plan de la séance

Freiner ou tourner : il faut choisir ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur route mouillée, on vous conseille de ne pas freiner dans un virage mais avant. Pourquoi ? Si un virage consomme déjà « presque toute » l'adhérence disponible, combien de décélération reste-t-il pour freiner ? Peut-on freiner dans un virage sans sortir de la route ?

Idée clé : l'adhérence est un budget partagé entre a_T et a_N. Elle limite la norme totale de l'accélération, pas chaque composante : $a_T^2 + a_N^2 \leq (\mu g)^2$. Un virage pris à la limite ($a_N = \mu g$) ne laisse **aucun** budget pour freiner.

Une voiture roule sur une route horizontale. Les seules forces horizontales qu'elle subit sont les forces de frottement des pneus sur le sol, dont la norme est bornée par l'**adhérence** : $F \leq \mu\, mg$ où μ est le coefficient d'adhérence (admis ici ; sa justification relève de la dynamique). D'après la deuxième loi de Newton, la norme de l'accélération est donc limitée :

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} \leq \mu g.$$

Dans le plan (a_N, a_T), les accélérations réalisables sont donc à l'intérieur du **cercle d'adhérence** de rayon μg : tout ce qu'on utilise pour tourner ($a_N = v^2/R$) n'est plus disponible pour freiner ($a_T < 0$) ou accélérer ($a_T > 0$). On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et $\mu = 0{,}8$ (route sèche), sauf mention contraire.

Cercle d'adhérence Point de cours

$a_T^2 + a_N^2 \leq (\mu g)^2$ avec $a_N = v^2/R$. En virage stationnaire ($a_T = 0$) : $v_{\max} = \sqrt{\mu g R}$. En ligne droite ($a_N = 0$) : $a_T \geq -\mu g$, soit une distance de freinage $d = \dfrac{v^2}{2\mu g}$. En virage, la décélération possible est $|a_T| \leq \sqrt{(\mu g)^2 - v^4/R^2}$.

Outils mathématiques

— **Inéquation du disque**
$a_T^2 \leq (\mu g)^2 - a_N^2$, soit $|a_T| \leq \sqrt{(\mu g)^2 - a_N^2}$: valable si $a_N \leq \mu g$.

— **Racine quatrième**
$v_0^4 \leq R^2\left[(\mu g)^2 - b^2\right]$ conduit à $v_0 \leq \left(R^2\left[(\mu g)^2 - b^2\right]\right)^{1/4}$.

— **Mouvement rectiligne uniformément décéléré**
$d = \dfrac{v_0^2}{2|a_T|}$ et $t = \dfrac{v_0}{|a_T|}$.

1. **1/ Virage stationnaire et freinage droit.**
   (a) Une voiture roule à vitesse constante sur un arc de cercle de rayon R. Établir la vitesse maximale $v_{\max}$ en fonction de μ, g et R. Application numérique pour $R = 50$ m et $\mu = 0{,}8$; $0{,}5$; $0{,}1$.
   (b) En ligne droite, établir la distance de freinage d en fonction de v_0, μ et g. Calculer d pour $v_0 = 90$ km/h sur route sèche ($\mu = 0{,}8$) et sur verglas ($\mu = 0{,}1$).

Coup de pouce

(a) $a_T = 0$: $a_N = v^2/R \leq \mu g$. (b) $a_N = 0$: $|a_T| \leq \mu g$; utiliser le mouvement uniformément décéléré.

Correction

(a) $v_{\max} = \sqrt{\mu g R}$: 19,8 m/s (71 km/h), 15,7 m/s (56 km/h), 7,0 m/s (25 km/h). (b) $d = \dfrac{v_0^2}{2\mu g}$: 39,8 m et 318 m.

(a) Virage stationnaire — Solution détaillée

$v =$ cte donc $a_T = 0$ et $\|\vec{a}\| = a_N = \dfrac{v^2}{R} \leq \mu g$, soit

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{\mu g R}}.$$

$R = 50$ m : $\mu = 0{,}8$: $\sqrt{392{,}4} = 19{,}8$ m/s $= 71$ km/h ; $\mu = 0{,}5$: 15,7 m/s $= 56$ km/h ; $\mu = 0{,}1$: 7,0 m/s $= 25$ km/h. La vitesse limite varie en $\sqrt{\mu}$ et en $\sqrt{R}$: quadrupler le rayon double la vitesse limite.

(b) Freinage en ligne droite — Solution détaillée

$R = \infty$: $a_N = 0$ et $a_T \geq -\mu g$. Décélération maximale constante $b = \mu g$: $v^2 = v_0^2 - 2bd$ donne $v = 0$ pour

$$\boxed{d = \frac{v_0^2}{2\mu g}}.$$

$v_0 = 25$ m/s : $\mu = 0{,}8$: $d = \dfrac{625}{15{,}7} \approx 39{,}8$ m ; $\mu = 0{,}1$: $d = \dfrac{625}{1{,}96} \approx 318$ m. Résultat à rapprocher des distances de sécurité sur verglas.

2. **2/ Freiner dans un virage.** La voiture parcourt maintenant un arc de cercle de rayon $R = 50$ m ($\mu = 0{,}8$) en freinant.
   (c) Établir la décélération maximale $b_{\max}(v)$ possible à la vitesse v. Calculer $b_{\max}$ pour $v = 15$ m/s et pour $v = 19$ m/s. Commenter.
   (d) Le conducteur freine avec une décélération constante $b = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ dès l'entrée dans le virage. Quelle est la vitesse d'entrée maximale v_0 pour que la voiture ne sorte pas du disque d'adhérence ? Que se passe-t-il ensuite ?
   (e) Représenter l'évolution de (a_N, a_T) dans le plan du disque d'adhérence.

Coup de pouce

$b^2 + a_N^2 \leq (\mu g)^2$ avec $a_N = v^2/R$. Pour (d), c'est à $t = 0$ que a_N est maximale (la vitesse décroît), donc la condition la plus contraignante est à l'entrée.

Correction

(c) $b_{\max} = \sqrt{(\mu g)^2 - v^4/R^2}$: 6,43 $\mathrm{m\,s^{-2}}$ à 15 m/s ; 3,08 $\mathrm{m\,s^{-2}}$ à 19 m/s. (d) $v_0^4 \leq R^2\left[(\mu g)^2 - b^2\right]$: $v_0 \leq 18{,}4$ m/s $= 66$ km/h.

(c) Décélération maximale en virage — Solution détaillée

$a_T = -b$, $a_N = \dfrac{v^2}{R}$: $b^2 + \dfrac{v^4}{R^2} \leq (\mu g)^2$ donc

$$\boxed{b_{\max}(v) = \sqrt{(\mu g)^2 - \frac{v^4}{R^2}}}.$$

$\mu g = 7{,}85\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. $v = 15$: $a_N = 4{,}5$, $b_{\max} = \sqrt{61{,}6 - 20{,}3} = 6{,}43\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (82 % de μg). $v = 19$: $a_N = 7{,}22$, $b_{\max} = \sqrt{61{,}6 - 52{,}1} = 3{,}08\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (39 % de μg) : à 19 m/s, quasiment toute l'adhérence est consommée pour tenir le virage ; il ne reste presque rien pour freiner. À 19,8 m/s ($= v_{\max}$), $b_{\max} = 0$: impossible de freiner sans sortir de la trajectoire.

(d) Freinage constant à l'entrée — Solution détaillée

Avec $v = v_0 - bt$, $a_N = v^2/R$ décroît au cours du temps : la condition la plus sévère est à $t = 0$:

$$b^2 + \frac{v_0^4}{R^2} \leq (\mu g)^2 \implies v_0 \leq \left(R^2\left[(\mu g)^2 - b^2\right]\right)^{1/4} = (2\,500 \times (61{,}6 - 16))^{1/4} \approx \boxed{18{,}4 \text{ m/s} \approx 66 \text{ km/h}}.$$

(à comparer à $v_{\max} = 71$ km/h sans freinage). Si v_0 est inférieur à cette valeur, la voiture reste dans le disque ensuite, car a_N diminue.

(e) Trajet dans le plan (a_N, a_T) — Solution détaillée

Au point d'entrée : $(a_N, a_T) = (v_0^2/R, -b) = (6{,}75\ ;\ -4)$ avec $v_0 = 18{,}4$, point situé **sur le bord** du disque ($\|\vec{a}\| = \sqrt{6{,}75^2 + 4^2} \approx 7{,}85\ \text{m s}^{-2} = \mu g$) : c'est le cas limite. Ensuite a_N décroît (la voiture ralentit) tandis que $a_T = -4$ reste constant : le point se déplace horizontalement vers la gauche à l'intérieur du disque. À la fin du freinage, la voiture est à l'arrêt : le point arrive sur l'axe $a_N = 0$.

3. **3/ Trajectoire de courbure variable.** Une voiture parcourt à la limite d'adhérence la parabole $y = kx^2$ avec $k = 0{,}01\ \text{m}^{-1}$ (rayon de courbure au sommet $R_0 = 50$ m), avec $\mu = 0{,}8$.
   (f) Exprimer la vitesse maximale $v_{\max}(x)$ qui peut être tenue en chaque point si la vitesse était constante, et la calculer au sommet ($x = 0$) puis en $x = 50$ m.
   (g) En déduire où le conducteur doit freiner et où il peut accélérer.

Coup de pouce

$$R(x) = \frac{(1 + 4k^2x^2)^{3/2}}{2k}\ ;\ v_{\max}(x) = \sqrt{\mu g R(x)}.$$

Correction

$v_{\max}(x) = \sqrt{\mu g\, R(x)}$; 19,8 m/s (71 km/h) en $x = 0$ ($R = 50$ m), 33,3 m/s (120 km/h) en $x = 50$ m ($R = 141$ m).

(f) Profil de vitesse limite — Solution détaillée

$$v_{\max}(x) = \sqrt{\mu g\, \frac{(1 + 4k^2x^2)^{3/2}}{2k}}.$$

Sommet : $R = \dfrac{1}{2k} = 50$ m, $v_{\max} = \sqrt{0{,}8 \times 9{,}81 \times 50} = 19{,}8$ m/s $= 71$ km/h. En $x = 50$ m : $4k^2x^2 = 4 \times 10^{-4} \times 2\,500 = 1$, $R = \dfrac{2^{3/2}}{0{,}02} = 141$ m, $v_{\max} = \sqrt{0{,}8 \times 9{,}81 \times 141} = 33{,}3$ m/s $=$ 120 km/h.

(g) Stratégie — Solution détaillée

$v_{\max}$ est minimale au sommet (virage le plus serré) et croît quand on s'en éloigne. La voiture doit donc **freiner avant** le sommet (de manière à y arriver à moins de 71 km/h) et peut **accélérer après** le sommet (puisque R augmente). Le freinage doit être terminé **avant** la zone la plus courbée : dans la zone serrée, la voiture ne peut plus décélérer (disque presque saturé par a_N). Une stratégie « freiner tard puis tourner » est dangereuse.

Liens avec d'autres disciplines

— **Sécurité routière** — Distance de freinage : $d = v^2/(2\mu g)$; adhérence sur sec ($\mu \approx 0{,}8$), mouillé ($\approx 0{,}5$), neige ($\approx 0{,}2$), verglas ($\approx 0{,}1$). Les systèmes ESP et ABS cherchent à maintenir le véhicule à l'intérieur du disque d'adhérence.

— **Sport automobile** — Le « diagramme g-g » (accélération latérale en abscisse, longitudinale en ordonnée) est l'outil standard des ingénieurs de course ; la trajectoire idéale est celle qui reste au bord du disque.

— **Robotique et véhicules autonomes** — La planification de vitesse sur une trajectoire donnée impose $v(s) \leq \sqrt{\mu g/\kappa(s)}$; un véhicule autonome ralentit à l'avance avant un virage serré.

Master – Frottement anisotrope disque/ellipse — Aller plus loin

Sur un circuit de courbure $\kappa(s)$ donnée, le profil de vitesse le plus rapide vérifie $v\dot{v} = a_T v$ avec $a_T = \pm\sqrt{(\mu g)^2 - v^4\kappa^2}$ (freinage en entrée, accélération en sortie) : intégrer numériquement l'équation $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} = \dfrac{a_T(v,s)}{v}$ pour la parabole de la question 4 et comparer au profil de vitesse stationnaire $\sqrt{\mu g R(s)}$.

Aller plus loin — Profil de vitesse optimal

Dans un modèle plus réaliste, le disque devient une ellipse (adhérence longitudinale différente de l'adhérence latérale). Comparer au « diagramme g-g » des ingénieurs de course.

Exercice 8. Tir parabolique vu dans la base de Frenet

• 35 min

Entraînement / Application

◁ Plan de la séance

Au sommet d'un lancer, que vaut l'accélération ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une balle monte puis redescend : à son sommet, sa vitesse verticale est nulle. A-t-elle une accélération nulle ? Est-elle plus ou moins courbée en haut qu'au départ ? À quel moment la balle va-t-elle le plus lentement ?

Idée clé : l'accélération $\vec{g}$ est constante mais se projette différemment sur la tangente et la normale à chaque instant. Au sommet, $\vec{v} \perp \vec{g}$: toute l'accélération est normale, la trajectoire est la plus courbée. En montée, $\vec{g}$ a une composante opposée à $\vec{v}$ ($a_T < 0$) ; en descente, de même sens ($a_T > 0$).

Un projectile est lancé du sol, à l'instant $t = 0$, depuis l'origine O, avec une vitesse de norme v_0 faisant l'angle α_0 avec l'horizontale Ox (l'axe Oy est vertical vers le haut). Il n'est soumis qu'à la pesanteur : son accélération est le vecteur constant $\vec{a} = -g\,\vec{u}_y$ (résistance de l'air négligée). On étudie ce mouvement dans la base de Frenet.

Projection de $\vec{g}$ sur la base de Frenet — Point de cours

Si φ est l'angle de $\vec{v}$ avec l'horizontale, $\vec{\tau} = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ et $\vec{n} = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$. En prenant $\vec{n} = (\sin\varphi, -\cos\varphi)$ vers le bas (côté concave, perpendiculaire à $\vec{\tau}$), $\vec{g} = -g\,\vec{u}_y$ donne $a_T = \vec{g}\cdot\vec{\tau} = -g\sin\varphi$ et $a_N = \vec{g}\cdot\vec{n} = +g\cos\varphi \geq 0$.

Outils mathématiques

— **Projection d'un vecteur constant sur une base tournante**
$\vec{g} = -g\,\vec{u}_y$; avec $\vec{\tau} = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ et $\vec{n} = (\sin\varphi, -\cos\varphi)$ (vers le bas, côté concave) : $\vec{g}\cdot\vec{\tau} = -g\sin\varphi$ et $\vec{g}\cdot\vec{n} = g\cos\varphi$.

— **Relation $v\cos\varphi = v_x$**
$v_x = v\cos\varphi$ est conservé donc $v = \dfrac{v_x}{\cos\varphi}$ et $\cos\varphi = \dfrac{v_x}{v}$, $\sin\varphi = \dfrac{v_y}{v}$.

— **Instants remarquables**
Sommet : $t_s = \dfrac{v_0\sin\alpha_0}{g}$; durée totale : $2t_s$; portée : $\dfrac{v_0^2\sin 2\alpha_0}{g}$.

1. **1/ Composantes de l'accélération.**
   (a) Écrire $\vec{v}(t)$ et $v(t)$. Exprimer l'angle $\varphi(t)$ de $\vec{v}$ avec l'horizontale.
   (b) Calculer $a_T(t)$ et $a_N(t)$. En quels instants $a_T = 0$? Comment varie a_T ? Que vaut a_N au sommet ? Vérifier $a_T^2 + a_N^2 = g^2$.
   (c) Interpréter physiquement le signe de a_T en montée et en descente.

Coup de pouce

$\vec{a} = (0; -g)$, $\vec{v} = (v_x; v_y)$ avec $v_x = v_0 \cos\alpha_0$, $v_y = v_0 \sin\alpha_0 - gt$. Utilisez $a_T = \vec{a}\cdot\vec{v}/v$ et $a_N = |a_x v_y - a_y v_x|/v$.

Correction

$a_T = -\dfrac{g\,v_y}{v} = -g\sin\varphi$, $a_N = \dfrac{g\,v_x}{v} = g\cos\varphi$; $a_T = 0$ au sommet ($v_y = 0$) où $a_N = g$.

(a) Vitesse et angle — Solution détaillée

$\vec{v} = (v_x\ ;\ v_y)$, $v_x = v_0\cos\alpha_0$ constant, $v_y = v_0\sin\alpha_0 - gt$:

$$v = \sqrt{v_0^2\cos^2\alpha_0 + (v_0\sin\alpha_0 - gt)^2}, \qquad \tan\varphi = \frac{v_0\sin\alpha_0 - gt}{v_0\cos\alpha_0}.$$

L'angle φ décroît de α_0 (départ) à 0 (sommet, $t_s = \dfrac{v_0\sin\alpha_0}{g}$) puis à $-\alpha_0$ (arrivée au sol).

(b) a_T et a_N — Solution détaillée

$\vec{a}\cdot\vec{v} = -g\,v_y$ donc

$$\boxed{a_T = -\frac{g\,v_y}{v} = -g\sin\varphi}, \qquad \boxed{a_N = \frac{|a_x v_y - a_y v_x|}{v} = \frac{g\,v_x}{v} = g\cos\varphi}.$$

Vérification : $a_T^2 + a_N^2 = g^2(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = g^2$ $\surd$. $a_T = 0$ lorsque $v_y = 0$, c'est-à-dire au sommet ($t = t_s$), où $\varphi = 0$ et $a_N = g$: toute l'accélération est normale, dirigée vers le bas, centre de courbure sous le sommet. Au départ ($\varphi = \alpha_0$) : $a_T = -g\sin\alpha_0$, $a_N = g\cos\alpha_0$.

(c) Interprétation — Solution détaillée

En **montée** ($v_y > 0$, $\varphi > 0$) : $a_T < 0$, la norme de la vitesse **diminue** (la pesanteur « freine » la montée). Au **sommet** : $a_T = 0$, la norme de la vitesse est **minimale** ($v = v_x$). En **descente** ($\varphi < 0$) : $a_T > 0$, la norme **augmente**. À l'arrivée à la même hauteur qu'au départ, $v = v_0$ (symétrie). $a_N = g\cos\varphi$ est maximal ($= g$) au sommet : la trajectoire y est la plus courbée.

2. **2/ Rayon de courbure.**

   (d) Établir $R(t) = \dfrac{v^3}{g\,v_x}$ puis $R = \dfrac{v_x^2}{g\cos^3\varphi}$. En déduire le rayon de courbure minimal $R_{\min}$ et son lieu.

   (e) Application. $v_0 = 20$ m/s, $\alpha_0 = 60°$, $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$: calculer t_s, $R_{\min}$, $R(0)$, les instants où $a_T = -a_N$ (angle de 45°) et la durée totale du vol.

   (f) Représenter la trajectoire, $\vec{v}$, $\vec{\tau}$, $\vec{n}$, $a_T\vec{\tau}$ et $a_N\vec{n}$ à $t = 0{,}75$ s, t_s et 2,78 s, ainsi que le cercle osculateur au sommet.

Coup de pouce

$R = \dfrac{v^2}{a_N}$ avec $a_N = \dfrac{g\,v_x}{v}$. Puis $v = \dfrac{v_x}{\cos\varphi}$. Pour (e), $a_T = -a_N \iff \tan\varphi = \pm 1$ (en valeur absolue $|a_T| = a_N$).

Correction

$R = \dfrac{v^3}{g v_x} = \dfrac{v_x^2}{g\cos^3\varphi}$; $R_{\min} = \dfrac{v_x^2}{g}$ au sommet. AN : $t_s = 1{,}77$ s, $R_{\min} = 10{,}2$ m, $R(0) = 81{,}5$ m, $|a_T| = a_N$ à $t = 0{,}75$ s et 2,78 s ; durée totale 3,53 s.

(d) Rayon de courbure — Solution détaillée

$$R = \frac{v^2}{a_N} = \frac{v^2}{g\,v_x/v} = \boxed{\frac{v^3}{g\,v_x}}.$$

Avec $v = v_x/\cos\varphi$: $\boxed{R = \dfrac{v_x^2}{g\cos^3\varphi}}$. Comme $\cos\varphi \le 1$, R est **minimal** quand $\cos\varphi = 1$, c'est-à-dire au **sommet** :

$$\boxed{R_{\min} = \frac{v_x^2}{g} = \frac{v_0^2\cos^2\alpha_0}{g}}.$$

Au départ : $R(0) = \dfrac{R_{\min}}{\cos^3\alpha_0} = \dfrac{v_0^2}{g\cos\alpha_0}$. Limite $\varphi \to \pm 90°$: $R \to \infty$ (trajectoire quasi rectiligne).

(e) Application numérique — Solution détaillée

$v_x = 20\cos 60° = 10$ m/s ; $v_{y0} = 20\sin 60° = 17{,}3$ m/s. $t_s = \dfrac{17{,}3}{9{,}81} \approx \boxed{1{,}77\text{ s}}$; durée totale $2t_s \approx 3{,}53$ s. $R_{\min} = \dfrac{100}{9{,}81} \approx \boxed{10{,}2\text{ m}}$; $R(0) = \dfrac{R_{\min}}{\cos^3(60°)} = \dfrac{10{,}2}{0{,}125} \approx 81{,}5$ m. $|a_T| = a_N \iff |v_y| = v_x = 10$ m/s : $17{,}3 - 9{,}81\,t = \pm 10$ donne $t = 0{,}746$ s et $t = 2{,}785$ s (angle $\pm 45°$, symétriques par rapport au sommet $\surd$). À ces instants $a_T = \mp 6{,}94$ et $a_N = 6{,}94$ m s^{-2} (soit $g/\sqrt{2}$).

(f) Représentation — Solution détaillée

Parabole d'axe vertical, de sommet à la hauteur $y_s = \dfrac{v_{y0}^2}{2g} \approx 15{,}3$ m et d'abscisse $x_s = v_x t_s \approx 17{,}7$ m, de portée $35{,}3$ m. Au sommet : $\vec{v}$ horizontal, $\vec{g}$ vertical vers le bas, $\vec{n} = -\vec{u}_y$; cercle osculateur de centre $(17{,}7;\ 15{,}3 - 10{,}2) = (17{,}7;\ 5{,}1)$ et de rayon $10{,}2$ m. Aux deux autres points, $\vec{g}$ se décompose en $a_T\,\vec{\tau}$ (le long de la trajectoire : vers l'arrière en montée, vers l'avant en descente) et $a_N\,\vec{n}$ (vers le bas, côté concave) de même norme $6{,}94$ m s^{-2}.

Liens avec d'autres disciplines

— **Sport** — Lancer de poids, de javelot, de ballon (football, basket) : la balle est la plus courbée au sommet, elle ralentit en montée et accélère en descente.

— **Balistique et ingénierie** — Jets d'eau (pompiers, fontaines), canons à eau, arrosage : forme de la nappe et portée ; ordres de grandeur du rayon de courbure du jet.

— **Astronomie** — Un projectile lancé avec une vitesse horizontale $v_x = \sqrt{gR_T} \approx 7{,}9$ km/s à haute altitude suit une trajectoire dont le rayon de courbure au sommet vaut R_T : c'est la vitesse orbitale circulaire (Newton).

Licence – Énergie et vitesse — Aller plus loin

Avec $v^2 = v_0^2 - 2gy$, montrer que $R(y) = \dfrac{(v_0^2 - 2gy)^{3/2}}{g\,v_0\cos\alpha_0}$: le rayon de courbure ne dépend que de l'altitude. Retrouver le sommet ($y_s = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha_0}{2g}$) et vérifier $R_{\min} = \dfrac{v_x^2}{g}$.

Master – Trajectoire avec frottement — Aller plus loin

Avec un frottement visqueux $-\lambda\vec{v}$, l'accélération n'est plus constante et la trajectoire n'est plus parabolique (elle devient asymétrique avec un sommet plus proche de la fin). Écrire a_T et a_N avec $\vec{a} = \vec{g} - \lambda\vec{v}/m$ et montrer que le rayon de courbure au sommet est $R = v_{\text{somm}}^2/g$ (avec la vitesse au sommet, plus petite que $v_0\cos\alpha_0$).

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Courbure d'une courbe plane, développée, cercle osculateur, équations différentielles de Frenet, longueur d'arc, géométrie différentielle des courbes et des surfaces.

— **Génie civil et transports** — Tracé des routes, des voies ferrées et des autoroutes : raccordements en **clothoïde** pour limiter le « jerk » (variation de l'accélération latérale), dévers des virages, rayon minimal en fonction de la vitesse de conception.

— **Sport automobile et aéronautique** — Trajectoire idéale sur un circuit (rayon maximal dans un virage), cercle d'adhérence, voltige aérienne, facteur de charge d'un avion en virage ($n = a_N/g$), limite physiologique des pilotes.

— **Astronomie et physique des particules** — Satellite en orbite circulaire ($a_N = v^2/R = g(R_T/R)^2$), particule chargée dans un champ magnétique (rayon de Larmor, accélérateurs et cyclotrons).

— **Robotique et animation** — Planification de trajectoires lisses (splines, clothoïdes) pour robots mobiles et véhicules autonomes ; limitation de la vitesse selon la courbure ; caméras de jeu vidéo suivant une courbe.

Master – Courbes de courbure donnée et théorème fondamental d'une courbe et trièdre de Frenet 3D

Aller plus loin

La **développée** est le lieu des centres de courbure. Montrer que celle de la cycloïde est une cycloïde identique translatée (Huygens, exercice 5). En 3D on complète $(\vec{\tau}, \vec{n})$ par la binormale $\vec{b} = \vec{\tau} \wedge \vec{n}$: formules de Serret–Frenet $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\tau}}{\mathrm{d}s} = \kappa\vec{n}$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{n}}{\mathrm{d}s} = -\kappa\vec{\tau} + \tau_g\vec{b}$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{b}}{\mathrm{d}s} = -\tau_g\vec{n}$ (torsion τ_g). Pour l'hélice (TD2) : $\kappa = \dfrac{a}{a^2+h^2}$, $\tau_g = \dfrac{h}{a^2+h^2}$.

Aller plus loin

Une courbe plane est entièrement déterminée, à un déplacement près, par sa courbure $\kappa(s)$: $\alpha(s) = \int_0^s \kappa$, $x = \int \cos\alpha$, $y = \int \sin\alpha$. Pour $\kappa =$ cte on trouve le cercle, pour $\kappa = s/A^2$ la clothoïde (exercice 6), pour $\kappa = 1/s$ la spirale logarithmique. Reformuler le « jerk » comme dérivée de l'accélération et relier au confort (ingénierie ferroviaire et routière).